標準模型と CKM 行列：$\overline{\mathrm{MS}}$ の繰り込みと世代を変える過程（FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）

2026 年 10 月 17 日

概要

標準模型のノート [1]（以下 SM ノート）は、CKM 行列を単位行列に置いた点で電弱の 1 ループの繰り込みを調べ、CKM 行列を入れたときの変化をそのノートの量について見積もった（相対 10^{-7} 以下）。本ノートでは CKM 行列を模型に入れ、SM ノートでは扱えなかった CKM 行列そのものの繰り込みと走り、$V = 1$ では 0 になる世代を変える過程を、SM ノートと同じ処方（$\overline{\mathrm{MS}}$、Fleischer–Jegerlehner（FJ）のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）と同じ道具で調べる。模型は SM ノートの模型の湯川結合を世代の 3×3 の複素行列にしたもので、質量の基底では CKM 行列 V（標準のパラメータ表示の角度 3 個と位相 1 個）が W と $G^\pm$ のクォークの結合にだけ現れ、ほかの 93 個の頂点のクラスの式は SM ノートと同じである。手計算では、Feynman 則、$|V_{ij}|^2$ を含む木の崩壊幅、湯川行列の $\overline{\mathrm{MS}}$ の β 関数から質量の基底への回転の摂動で導いた V の走り（$K\,\mathrm{d}V/\mathrm{d}\ln\mu$ の閉じた式。$K = (4\pi)^2$）、クォークの自己エネルギーの世代の非対角の成分の紫外の極を求めた。V の走りの式は、行列の β 関数を数値で積分して対角化した値と相対 4×10^{-8} 以内で一致し、基準点では $|V_{ub}|$、$|V_{cb}|$、$|V_{td}|$、$|V_{ts}|$ が $K\,\mathrm{d}\ln|V|/\mathrm{d}\ln\mu \simeq \frac{3}{2}(y_t^2 + y_b^2) = 1.38$ で、Jarlskog 不変量がその 2 倍で増える。$\overline{\mathrm{MS}}$ の CKM の対抗項は $\delta V = \frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2}\mathrm{d}V/\mathrm{d}\ln\mu$ で、湯川行列の β 関数だけで決まるのでゲージによらない（V は v によらないので FJ のタドポールも入らない）。自己エネルギーの非対角の紫外の極は、GIM の機構で W のループの部分が打ち消し、$G^\pm$ のループの $m_{u_k}^2$ に比例する部分だけが残るので ξ によらない。その値から作った Denner–Sack の on-shell の対抗項の紫外の極は $\overline{\mathrm{MS}}$ の δV に等しい。検算と応用の十の手順を定め、手順 (1)〜(8) を行った。模型ファイル `SM_CKM.fr` の FeynRules 2.3.49 の 93 個の頂点のクラスは、V を一般の複素行列とした手計算の表と 9 個の世代の成分すべてで記号として一致し（わざと 5 か所を誤らせた表では 5 個の差）、標準のパラメータ表示を入れた値はユニタリー性の規則によらず、$V = 1$ では SM ノートの模型の頂点と 93 個すべてで一致した。MadGraph 3.8.1 は 35 個の過程（SM ノートの 21 個と、V の非対角の成分を要する 14 個）の木の図を、ユニタリーゲージと Feynman ゲージの両方で手で数えた数だけ作り、世代を変える中性の 5 個の過程には図を作らなかった。手順 (2) では、$W^+ \to u_i\bar{d}_j$、$t \to d_j W^+$ などの 13 個の振幅の 2 乗が FeynCalc で手計算の式と記号として一致し、木のレベルで CP が破れないこと、$u\bar{u} \to W^+W^-$ が標準のパラメータ表示で $V = 1$ の値に戻ること、$t\bar{s} \to W^+H$ が一般の R_ξ で ξ_W によらず $|V_{ts}|^2$ に比例すること（W と G^+ の頂点の CKM 行列の整合）を確かめた。明示的な行列（$t\bar{s} \to W^+H$ はユニタリーゲージ）とは相対 6×10^{-15} 以内、MadGraph の 12 個の部分幅とは 10^{-15}、断面積とは統計誤差の 0.9 倍以内で一致した。手順 (3) では、クォークの自己エネルギーを 3×3 の世代の行列として一般の R_ξ ゲージで求めた。非対角の紫外の極は手計算の式に記号として一致して ξ によらず、対角の極は CKM 行列を含む質量の走りに一致し、FeynArts の `SMQCD.mod`（`$CKM = True`）の値とも記号として一致した。Denner–Sack の対抗項の紫外の極は $\overline{\mathrm{MS}}$ の δV と 30 桁で一致し、有限部分は ξ_W に依存するが、その $|V_{ij}|$ への効果は 2×10^{-6} 以下で、二つの処方の差 2.3×10^{-3}（$|V_{cb}|$ など、$\mu = M_Z$）より 3 桁小さい。V を入れた W とトップの自己エネルギーから求めた SM ノートの量の変化は、SM ノートの見積もりと相対 3×10^{-12} 以内で一致した。手順 (4) では、$\bar{u}_i d_j G^+$ の頂点の極と場の繰り込みから湯川行列の $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項を本ノートの模型で解き、式 (8) の 18 個の成分と記号として一致させた（ξ によらない）。頂点の補正は V_{ij} に比例するだけで、世代を混ぜる構造はすべてクォークの場の繰り込みの非対角の成分から来る。一般の公式を複素の湯川行列で組んだ実装とも 2×10^{-15} で一致し、質量、$|V_{ij}|$、J の走りの式は行列の方程式を積分した値と一致した（$|V_{ij}|$ は 50 桁の計算で 5×10^{-15}）。手順 (5) では、$W^+ \to u_i\bar{d}_j$ の 1 ループの電弱の振幅を一般の R_ξ ゲージで求め、$\overline{\mathrm{MS}}$ の V と外線の世代を混ぜる on-shell の場の定数で組んだ。紫外の極は記号として消え（非対角の場の定数を除くと残る）、ξ_Z、ξ_W を変えたときの差は木の振幅の 2×10^{-11} 以下だった（ξ_A の差は光子の質量の 2 乗に比例して 0 に向かう）。δV を Denner–Sack の対抗項に替えると、差は $u\bar{b}$、$c\bar{b}$ で 1.5×10^{-6} になる。FeynArts の `SM.mod` と FormCalc（on-shell の処方、Feynman ゲージ）とは、頂点の寄与が 2×10^{-15}、対抗項の寄与が 1×10^{-9} で一致した。手順 (6) では、外線の運動量を 0 にした $d_j \to u_i e\bar{\nu}_e$ と μ 崩壊の 1 ループの振幅の比を一般の R_ξ ゲージで求め、紫外で有限でゲージによらないこと、トップの質量を 0 にした極限で Sirlin の $\frac{\alpha}{\pi}\ln\frac{M_Z}{M_A}$ にちょうど一致することを確かめた。トップによる部分は、すべてのチャンネルで一つのゲージによらない関数 $G(\mu)$ と CKM

の因子の積になり（$G(M_Z) = 2.30 \times 10^{-3}$）、Denner–Sack の on-shell の V とそのゲージ依存の範囲で一致する。PDG の値から求めた $\overline{\text{MS}}$ の $|V_{ub}|$、$|V_{cb}|$ は、M_Z で 0.23% 小さい。手順 (7) では、$b \to s\gamma$ と $Z \to b\bar{s}$ の on-shell の 1 ループの振幅を一般の R_ξ ゲージで求め、外線の世代の混合を入れて、紫外で有限なこと、電磁気のゲージ不変性、ξ によらないこと、GIM の機構を確かめた。双極子と運動量 0 の Z ペンギンは、Inami–Lim の関数に m_b^2/M_W^2 の補正の範囲で一致した。右巻きの非対角の場の定数は、Σ^S の係数が左巻きと違う（$2m_i m_j$）。手順 (8) では、B_s、B_d、K の混合の箱の図を外線の運動量 0 で一般の R_ξ ゲージで求めた。個々の図のゲージ依存は二つの内線の質量について分かれた形をしていて、GIM の機構による和で消え、引いた後の関数は Inami–Lim の S_0 に記号として等しかった。文献のハドロンの入力で求めた Δm_d、Δm_s、$|\epsilon_K|$ は、測定値と誤差の範囲で一致した。手順 (1) で FeynRules の問題を一つ見つけた。CKM 行列のある模型で FeynArts の模型を書き出した後に同じカーネルで UFO を書き出すと、UFO のための Feynman 則の計算が、電荷を保存しない壊れたクラス $\bar{d}uW$（添字が 1 個の CKM 行列）を 94 個目として作る。導出は付録に載せる。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 3

3 結果 4
- 3.1 Feynman 則 . . . 4
- 3.2 木のレベルの崩壊幅と断面積 . . . 5
- 3.3 湯川行列の $\overline{\text{MS}}$ の繰り込みと CKM 行列の走り . . . 6
- 3.4 クォークの自己エネルギーの行列と CKM の対抗項 . . . 7
- 3.5 世代を変える 1 ループの過程 . . . 8

4 検算の計画 9

5 検算 10

6 議論と今後 20

付録 A Feynman 則の導出 22

付録 B 木のレベルの導出 22

付録 C 湯川行列の繰り込みと CKM 行列の走りの導出 22

付録 D 検算の細部 23

1 目的と問い

本ノートの問いは三つである。**第一に、CKM 行列は $\overline{\text{MS}}$ と FJ のタドポールの処方でどう繰り込まれ、その対抗項と走りはゲージによらないか。第二に、$V = 1$ では 0 になる世代を変える過程の 1 ループの振幅は本ノートの模型でどうなり、GIM の機構とゲージによらないことがどう現れるか。第三に、CKM 行列と Jarlskog 不変量は高いスケールまでどう走るか。**

第一の問いを立てる理由は、SM ノート [1] が CKM 行列を単位行列に置き、その繰り込みを扱っていないからである。SM ノートは、$V = 1$ が繰り込み群で保たれ、それ自体でくりこみ可能な理論であることを前提の理由とし、V を入れたときの変化をそのノートの量について見積もった。$V \neq 1$ では湯川結合が世代の行列になり、質量の基底への回転そのものが繰り込みを受ける。on-shell の処方では、外線の場の繰り込みの反エルミートの部分で CKM の対抗項を決める Denner と Sack の処方 [9] がよく使われるが、一般の R_ξ ゲージでは物理的な振幅をゲージに依存させることが指摘され [10, 11]、ゲージによらない on-shell の処方がいくつも提案された [12, 13]。$\overline{\text{MS}}$ では、CKM

の対抗項は湯川行列の β 関数から決まり、V は質量の基底に回した湯川行列の関数として走る [14, 15]。SM ノートの処方（$\overline{\text{MS}}$ のパラメータは破れていないラグランジアンのもの、タドポールは FJ）に CKM 行列がどう入るか、自己エネルギーのどの部分がゲージに依存し、どの部分が依存しないかを、SM ノートと同じく一般の R_ξ ゲージで具体的に確かめる。

第二の問いを立てる理由は、世代を変える中性の過程（$b \to s\gamma$、$Z \to b\bar{s}$、K と B 中間子の混合）が、$V \neq 1$ で初めて現れ、しかも 1 ループで初めて現れるからである。これらの振幅は内線の上型のクォークについての和 $\sum_k V_{ki}^* V_{kj} F(m_{u_k}^2)$ で、ユニタリー性で F の定数の部分が打ち消す（GIM の機構 [5]）。個々の図は ξ に依存するので、on-shell の振幅がゲージによらないことは、模型とツールの強い検算になる。クォークの CP の破れ（Jarlskog 不変量 J [7]）が現れるのもこれらの過程である。第三の問いは、SM ノートの手順 (8) の走りを CKM 行列に広げるものである。

求める量は五つである。(i) CKM 行列を含む Feynman 則。(ii) $|V_{ij}|^2$ を含む木の崩壊幅と断面積。(iii) 湯川行列の $\overline{\text{MS}}$ の対抗項と β 関数、そこから導く質量と V と J の走り、クォークの自己エネルギーの行列の紫外の極、CKM の対抗項。(iv) $W \to u_i \bar{d}_j$ と、セミレプトニックな崩壊を通じた $|V_{ij}|$ と $\overline{\text{MS}}$ の $V(\mu)$ の関係。(v) 世代を変える 1 ループの過程（$b \to s\gamma$、$Z \to b\bar{s}$、$\Delta F = 2$ の箱の図）と、高いスケールまでの V と J の走り。V によらない SM ノートの結果（タドポール、Z と光子と H の自己エネルギー、ゲージ結合と λ の 1 ループの β 関数など）は求め直さず、引用する。V が入る SM ノートの量（W とトップの自己エネルギー、湯川結合の β 関数）は本ノートの模型で V を入れたまま求め直し、SM ノートの見積もりと比べる。一致の基準は SM ノートと同じである。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で (i)〜(iii) の手計算の結果と、(iv)、(v) で求める量の形を述べる。第 4 節でそれらをツールと突き合わせる計画を定め、第 5 節で手順 (1) の結果を示す。第 6 節で現時点の結果と残る手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 C に、検算の細部は付録 D にある。

2 設定

模型は SM ノートの模型の湯川の項を、世代の行列で書いたものに置き換えたものである。ゲージ固定とゴーストの項を除いたラグランジアン密度は、SM ノートの式 (1) の湯川の項を

$$\mathcal{L}_Y = -\big(\bar{Q}_L Y_d \Phi d_R + \bar{Q}_L Y_u \tilde{\Phi} u_R + \bar{L}_L Y_\ell \Phi \ell_R + \text{h.c.}\big) \tag{1}$$

に置き換えたものである。Y_u、Y_d、Y_ℓ は 3×3 の複素行列で、世代の添字は $\bar{Q}_{Li}(Y_d)_{ij}\Phi d_{Rj}$ のように縮約する。ゲージ群、場と電荷、Higgs 二重項の書き方 $\Phi = (-iG^+, (v + H + iG^0)/\sqrt{2})$、ゲージ場の組み替え、ゲージ固定、Faddeev–Popov の項、伝播関数、裸の量の定義は SM ノートの式 (1)〜(8) と同じで、共変微分の符号と電荷の割り当て（$D_\mu = \partial_\mu - ieQA_\mu$、$e > 0$、$Q_e = -1$）も同じである。

■ **質量の基底と CKM 行列。** 湯川行列を特異値分解して $Y_u = U_L^u \hat{y}_u U_R^{u\dagger}$、$Y_d = U_L^d \hat{y}_d U_R^{d\dagger}$ と書く（$\hat{y}$ は正の対角行列）。ゲージ群の変換と交換する世代の回転 $Q_L \to U_L^u Q_L$、$u_R \to U_R^u u_R$、$d_R \to U_R^d d_R$ で運動項とゲージ相互作用は変わらないので、場をこう回すと

$$Y_u = \hat{y}_u, \qquad Y_d = V \hat{y}_d, \qquad V \equiv U_L^{u\dagger} U_L^d, \qquad Q_L = \begin{pmatrix} u_L \\ V d_L \end{pmatrix} \tag{2}$$

になる。u、d は質量の固有状態で、$m_f = y_f v/\sqrt{2}$ は SM ノートの式 (4) と同じである。V は CKM 行列 [3, 4] で、行が上型、列が下型のクォークの世代である。ニュートリノは質量 0 なので、L_L と ℓ_R を回して Y_ℓ を対角にでき、レプトンは混合しない。パラメータを数えると、Y_u、Y_d の 36 個の実数のうち、三つの $U(3)$ の回転の 27 個からバリオン数（Y を変えない共通の位相）を除いた 26 個が場の定義に吸収され、6 個の質量と CKM の 4 個（角度 3 個と位相 1 個）が残る。V はクォークの場の位相の付け替え $u_i \to e^{i\alpha_i} u_i$、$d_j \to e^{i\beta_j} d_j$ で $V_{ij} \to e^{-i\alpha_i} V_{ij} e^{i\beta_j}$ と変わる。物理量はこれによらない $|V_{ij}|$ と J だけで書ける。本ノートでは標準のパラメータ表示 [6, 30]

$$V = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix} \tag{3}$$

表 1: 本ノートで新たに使う記号（ほかは SM ノートの表 1 と同じ）。

記号	意味
Y_u, Y_d, Y_ℓ	湯川行列（式 (1)）。質量の基底では $Y_u = \hat{y}_u$、$Y_d = V\hat{y}_d$
V, V_{ij}	CKM 行列（模型ファイル `Src/SM_CKM.fr` の `CKM[i, j]`、i は上型、j は下型の世代）。V_{ud} などとも書く
s_{ij}, c_{ij}, δ	標準のパラメータ表示の角度の正弦と余弦、位相（`s12`、`s23`、`s13`、`dCKM`）。式 (3)
J	Jarlskog 不変量（式 (4)）
D_u, D_d	$\mathrm{diag}(y_u^2, y_c^2, y_t^2)$、$\mathrm{diag}(y_d^2, y_s^2, y_b^2)$
$\lambda_k^{(ij)}$	$V_{ki}^* V_{kj}$（下型の $d_j \to d_i$ の遷移で、内線の上型のクォーク u_k に付く因子）
x_k	$m_{u_k}^2 / M_W^2$
Σ_{ij}^L, Σ_{ij}^R, Σ_{ij}^S	クォークの自己エネルギーの世代の行列（式 (13)）
δV, δV^{DS}	$\overline{\mathrm{MS}}$ の CKM の対抗項（式 (12)）と Denner–Sack の on-shell の対抗項（式 (17)）

を使い（$c_{ij} = \sqrt{1 - s_{ij}^2}$）、Jarlskog 不変量を

$$J = \mathrm{Im}\left(V_{us} V_{cb} V_{ub}^* V_{cs}^*\right) = c_{12} c_{23} c_{13}^2 s_{12} s_{23} s_{13} \sin\delta \tag{4}$$

とする。一般には $\mathrm{Im}\,(V_{ij} V_{kl} V_{il}^* V_{kj}^*) = J \sum_{m,n} \epsilon_{ikm} \epsilon_{jln}$ である。$J \neq 0$ がクォークの CP の破れの条件である [7]。

■ **前提。** SM ノートの前提 1〜7 をそのまま使い、2 だけを次のように変える。

2. フェルミオンは 3 世代で、クォークは CKM 行列 (2)、(3) で混合する。ニュートリノは質量 0 の左巻きだけの場で、レプトンは混合しない。V のパラメータ $(s_{12}, s_{23}, s_{13}, \delta)$ も $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータで、破れていないラグランジアンの湯川行列 Y_u、Y_d の関数である。

数値の基準点は SM ノートの基準点（$\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータで $\alpha^{-1} = 128$、$M_W = 80$ GeV、$M_Z = 91$ GeV、$M_H = 125$ GeV、$m_t = 165$ GeV など、$\mu = M_Z$）に、$\mu = M_Z$ の $\overline{\mathrm{MS}}$ の値として

$$s_{12} = 0.22501, \qquad s_{23} = 0.04183, \qquad s_{13} = 0.003732, \qquad \delta = 1.147 \tag{5}$$

を加えたものとする。値は PDG 2024 の大域的な当てはめ [30] から取ったが、$\overline{\mathrm{MS}}$ の値として決めたものではない（その関係は手順 (6) で求めた。表 8）。このとき

$$|V| = \begin{pmatrix} 0.974350 & 0.225008 & 0.003732 \\ 0.224876 & 0.973489 & 0.041830 \\ 0.008583 & 0.041109 & 0.999118 \end{pmatrix}, \qquad J = 3.1170 \times 10^{-5}$$

である。本ノートで新たに使う記号を表 1 にまとめる。それ以外の記号は SM ノートの表 1 と同じである。

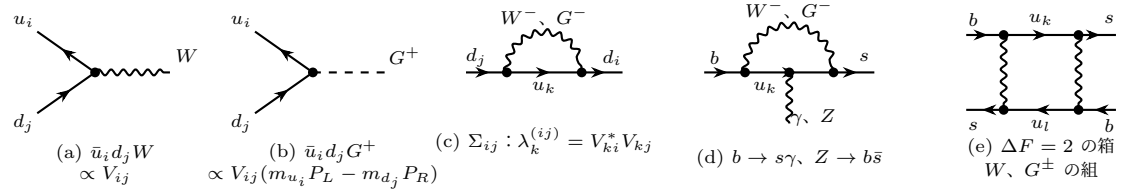
3 結果

3.1 Feynman 則

式 (2) を SM ノートのラグランジアンに入れると、頂点のクラスは SM ノートと同じ 93 個で、そのうち CKM 行列が入るのは表 2 の 4 個だけである（付録 A）。荷電のクォークの電流 $\bar{Q}_L \gamma^\mu W^\pm Q_L$ は上と下の成分を結ぶので V を 1 個含み、湯川の項の $G^\pm$ の部分は $\bar{u}_L V \hat{y}_d d_R$ と $\bar{d}_L V^\dagger \hat{y}_u u_R$ を含む。中性の電流（A、Z、G）と H、G^0 の結合は、二重項の下の成分どうしを結ぶので $V^\dagger V = 1$ を含み、世代について対角になる。ほかの 89 個のクラスの式は SM ノートの表 2〜5 と同じである。したがって木のレベルには世代を変える中性の過程がない。図 1 の (a)、(b) が表の頂点、(c)〜(e) が第 3.5 節の 1 ループの図の型である。

表 2: CKM 行列を含む頂点（4 個）。i は上型、j は下型のクォークの世代で、色の δ は省いた。ほかの 89 個のクラス（レプトンの荷電の頂点を含む）は SM ノートの表 2〜5 と同じで、世代について対角である。

頂点	Feynman 則
$\bar{u}_i d_j W_\mu$	$\dfrac{ie}{\sqrt{2}s_W} V_{ij}\gamma^\mu P_L$
$\bar{d}_j u_i \bar{W}_\mu$	$\dfrac{ie}{\sqrt{2}s_W} V_{ij}^*\gamma^\mu P_L$
$\bar{u}_i d_j G^+$	$\dfrac{\sqrt{2}}{v} V_{ij}\big(m_{u_i}P_L - m_{d_j}P_R\big)$
$\bar{d}_j u_i G^-$	$\dfrac{\sqrt{2}}{v} V_{ij}^*\big(m_{d_j}P_L - m_{u_i}P_R\big)$



(a) $\bar{u}_i d_j W$ $\propto V_{ij}$　(b) $\bar{u}_i d_j G^+$ $\propto V_{ij}(m_{u_i}P_L - m_{d_j}P_R)$　(c) Σ_{ij} : $\lambda_k^{(ij)} = V_{ki}^* V_{kj}$　(d) $b \to s\gamma$、$Z \to b\bar{s}$　(e) $\Delta F = 2$ の箱 W、$G^\pm$ の組

図 1: CKM 行列の入る頂点（(a)、(b)、表 2）と、世代を変える 1 ループの図の型。(c) は下型のクォークの自己エネルギーの世代の非対角の成分（d_j が入り d_i が出る）で、$W^\pm$、$G^\pm$ と内線の上型のクォーク u_k のループに $\lambda_k^{(ij)} = V_{ki}^* V_{kj}$ が掛かる。(d) は $b \to s\gamma$ と $Z \to b\bar{s}$ の頂点の図の一つで、光子と Z はループの u_k にも $W^\pm$、$G^\pm$ にも付く。(e) は B_s の混合の箱の図（$b\bar{s} \to s\bar{b}$。下の線は反クォークで、左から $\bar{s}$ が入り右へ $\bar{b}$ が出る）で、縦の線は $W^\pm$ か $G^\pm$ である。運動量は左から右へ、矢印はフェルミオン数の流れである。

3.2　木のレベルの崩壊幅と断面積

木のレベルの振幅は、荷電の頂点ごとに V_{ij} か V_{ij}^* を 1 個持つ。W が 1 本の過程の振幅の 2 乗は $|V_{ij}|^2$ に比例し、場の位相の付け替えによらない。SM ノートの式 (11) の W とトップの崩壊幅は（付録 B）

$$\Gamma(W^+ \to u_i\bar{d}_j) = |V_{ij}|^2\,\Gamma_{V=1}(W^+ \to u_i\bar{d}_j), \qquad \Gamma(t \to d_j W^+) = |V_{tj}|^2\,\Gamma_{V=1}(t \to d_j W^+) \tag{6}$$

になる。$\Gamma_{V=1}$ は SM ノートの式 (11) に終状態の質量 m_{u_i}、m_{d_j} を入れたものである。下型のクォークの質量を 0 にすると、行のユニタリー性 $\sum_j |V_{ij}|^2 = 1$ から $\sum_j \Gamma(t \to d_j W^+)$ は $V = 1$ の $\Gamma(t \to bW^+)$ に等しく、W のハドロンへの崩壊幅は、開いている u、c の 2 行で $2N_c\Gamma(W \to \ell\nu)$ になる。クォークとレプトンの質量を 0 にすると、s チャンネルの W の $u_i(p_1)\bar{d}_j(p_2) \to \nu_e(k_1)e^+(k_2)$ と、t チャンネルの W の $u(p_1)\bar{u}(p_2) \to d(k_1)\bar{s}(k_2)$ は（付録 B）

$$\begin{aligned} \sum |\mathcal{M}|^2(u_i\bar{d}_j \to \nu_e e^+) &= N_c g^4 |V_{ij}|^2 \frac{u^2}{|s - M_W^2 + iM_W\Gamma_W|^2}, \\ \sum |\mathcal{M}|^2(u\bar{u} \to d\bar{s}) &= N_c^2 g^4 |V_{ud}|^2 |V_{us}|^2 \frac{u^2}{(t - M_W^2)^2} \end{aligned} \tag{7}$$

である（$t = (p_1 - k_1)^2$、$u = (p_1 - k_2)^2$。和はスピンと色について）。前者のスピンと色の平均の断面積は $\sigma = g^4|V_{ij}|^2 s/(576\pi|s - M_W^2 + iM_W\Gamma_W|^2)$ である。e^+ は $\bar{d}_j$ の向きに出やすい（$u^2 \propto (1 + \cos\theta)^2$、$\theta$ は u_i と ν_e の角）。t チャンネルに下型のクォークが入る $u\bar{u} \to W^+W^-$ では、振幅が $\sum_k |V_{uk}|^2 A(m_{d_k})$ になり、d_k が質量 0 なら $V = 1$ の振幅に等しい。$u\bar{u} \to d\bar{s}$ のような t チャンネルの W の交換は $V_{ud}^* V_{us}$ に比例する（入る u を消して d を作るのは $\bar{d}u\bar{W}$ の頂点で V_{ud}^*、入る $\bar{u}$ を消して $\bar{s}$ を作るのは $\bar{u}sW$ の頂点で V_{us}。$t \to d_j W^+$ の振幅は V_{tj}^* に比例する）。木のレベルでは、CP で移り合う過程（$t \to d_j W^+$ と $\bar{t} \to \bar{d}_j W^-$）の振幅の 2 乗が等しく、CP の破れは現れない。崩壊幅の CP の非対称には、位相の違う二つの振幅と吸収的な部分（ループの虚部）が要る。これらの過程の図と、振幅に掛かる CKM の因子を図 2 に示す。

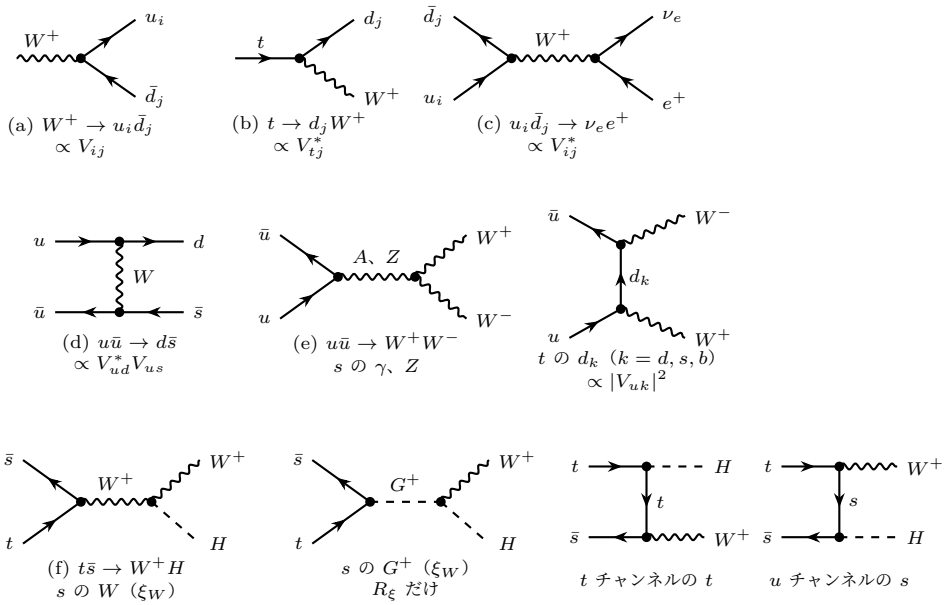


図 2: 手順 (2) で求めた木の過程の図と、振幅に掛かる CKM の因子。(a)、(b) は式 (6) の崩壊、(c)、(d) は式 (7)、(e) は $u\bar{u} \to W^+W^-$ の 5 個の図で、t チャンネルの 3 個は $|V_{uk}|^2$ を持ち、d_k が質量 0 なら和が $V = 1$ の 1 個の図に等しい。(f) は $t\bar{s} \to W^+H$ の 4 個の図で、どれも V_{ts}^* を持つ。一般の R_ξ ゲージでは s チャンネルの W の伝播関数の縦の部分と G^+ の図が ξ_W を含み、和で打ち消す（H の線が s に付く u チャンネルの図は m_s に比例する）。矢印はフェルミオン数の流れで、左の端で外向きの矢印は入射する反粒子（$\bar{d}_j$、$\bar{u}$、$\bar{s}$）である。

3.3 湯川行列の $\overline{\text{MS}}$ の繰り込みと CKM 行列の走り

■ **行列の β 関数。** 湯川行列の裸の量を $Y_0 = \mu^\epsilon(Y + \delta Y)$ と書く。SM ノートの式 (14) と同じく、1 ループの $\overline{\text{MS}}$ では $\delta Y = \frac{\Delta_{\text{UV}}}{2}\beta_Y$ で、β_Y は 4 次元の 1 ループの β 関数

$$
\begin{aligned}
K\beta_{Y_u} &= \Big[\frac{3}{2}\big(Y_uY_u^\dagger - Y_dY_d^\dagger\big) + \mathcal{T} - 8g_s^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{17}{12}g'^2\Big]Y_u, \\
K\beta_{Y_d} &= \Big[\frac{3}{2}\big(Y_dY_d^\dagger - Y_uY_u^\dagger\big) + \mathcal{T} - 8g_s^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{5}{12}g'^2\Big]Y_d
\end{aligned}
\tag{8}
$$

である [18, 20]（付録 C。手順 (4) で本ノートの模型から導いた）。$\mathcal{T} = \text{tr}(3Y_uY_u^\dagger + 3Y_dY_d^\dagger + Y_\ell Y_\ell^\dagger)$ で、ゲージ結合と $\mathcal{T}$ の項は単位行列に比例する。場の繰り込みを世代のエルミートな行列にとったもので、$\overline{\text{MS}}$ の β 関数なのでゲージによらない。$V = 1$ では SM ノートの式 (15) の β_{y_u}、β_{y_d} になる。ゲージ結合、λ、μ^2 の 1 ループの β 関数は湯川行列を $\text{tr}Y_uY_u^\dagger = \sum y_u^2$、$\text{tr}(Y_uY_u^\dagger)^2 = \sum y_u^4$ などの形でだけ含むので V によらず、SM ノートの式 (15) のままである（2 ループでは $\text{tr}(Y_uY_u^\dagger Y_dY_d^\dagger) = \sum_{ij}|V_{ij}|^2 y_{u_i}^2 y_{d_j}^2$ などが入る）。

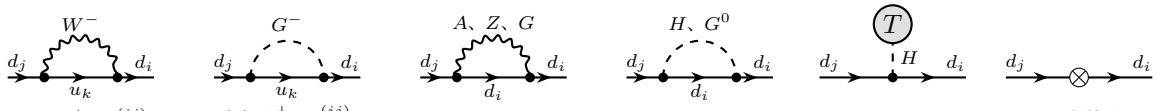
■ **質量と CKM 行列の走り。** $H_u = Y_uY_u^\dagger$、$H_d = Y_dY_d^\dagger$ は二重項の世代の空間のエルミートな行列で、上型の質量の基底では $H_u = D_u$、$H_d = VD_dV^\dagger$ である。式 (8) から H_u、H_d の走りを求め、固有値と固有ベクトルの摂動を使うと（付録 C）

$$
\begin{aligned}
K\frac{\mathrm{d}\ln y_{u_i}}{\mathrm{d}\ln\mu} &= \frac{3}{2}y_{u_i}^2 - \frac{3}{2}\sum_k |V_{ik}|^2 y_{d_k}^2 + \mathcal{T} - 8g_s^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{17}{12}g'^2, \\
K\frac{\mathrm{d}\ln y_{d_j}}{\mathrm{d}\ln\mu} &= \frac{3}{2}y_{d_j}^2 - \frac{3}{2}\sum_k |V_{kj}|^2 y_{u_k}^2 + \mathcal{T} - 8g_s^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{5}{12}g'^2
\end{aligned}
\tag{9}
$$

と

$$
K\frac{\mathrm{d}V_{ij}}{\mathrm{d}\ln\mu} = \frac{3}{2}\left[\sum_{k\neq i}\frac{y_{u_i}^2 + y_{u_k}^2}{y_{u_k}^2 - y_{u_i}^2}\big(VD_dV^\dagger\big)_{ik}V_{kj} - \sum_{k\neq j}V_{ik}\frac{y_{d_k}^2 + y_{d_j}^2}{y_{d_j}^2 - y_{d_k}^2}\big(V^\dagger D_uV\big)_{kj}\right] \tag{10}
$$

を得る。ゲージ結合と $\mathcal{T}$ の項は湯川行列を単位行列の倍に変えるだけなので V を回さず、V の走りは $\frac{3}{2}(H_u - H_d)$ の項だけから来る。式 (10) は固有ベクトルの位相を変えない約束（回転の生成子の対角の成分を 0）によるもので、



(a) $W^\pm : \lambda_k^{(ij)}$ 極は m_{u_k} によらない　(b) $G^\pm : \lambda_k^{(ij)}$ 極は $\lambda_k^{(ij)} y_{u_k}^2$　(c) 中性のゲージ場 対角（$i = j$）　(d) H、G^0 対角（$i = j$）　(e) タドポール 対角（$i = j$）　(f) 対抗項 $\delta Z_{ij}^{L,R}$、δM_{ij}

図 3: 下型のクォークの自己エネルギーの行列 Σ_{ij}（式 (13)、d_j が入り d_i が出る）の図。世代を変えるのは $W^\pm$ と $G^\pm$ のループ (a)、(b) だけで、内線の u_k について $\lambda_k^{(ij)} = V_{ki}^* V_{kj}$ を掛けて足す。(a) の紫外の極は m_{u_k} によらず、ユニタリー性で非対角の成分が消える。非対角の紫外の極は (b) の $m_{u_k}^2$ に比例する部分だけで、ξ_W によらない（式 (14)）。ξ_W はどちらの有限部分にも入る。中性の場のループ (c)、(d) とタドポールの付いた図 (e) は対角で、SM ノートの図 4 のトップの (i)〜(n) と同じ形である。(f) は $\overline{\text{MS}}$ の対抗項で、非対角の成分は場の繰り込みと質量の対抗項 $\delta M_{ij} = -\frac{3}{4}\frac{\Delta_{\text{UV}}}{K}(V^\dagger D_u V)_{ij} m_{d_j}$（付録 C）からなる。上型のクォークでは V と $V^\dagger$、u と d を入れ替える。

ほかの約束とは場の位相の付け替えだけ違い、$|V_{ij}|$ と J の走りは同じである。$V = 1$ では右辺が 0 になり、$V = 1$ が保たれる。質量の階層 $y_t \gg y_c, y_u$、$y_b \gg y_s, y_d$ で主要な項をとると、

$$K\frac{\mathrm{d}\ln|V_{ub}|}{\mathrm{d}\ln\mu} \simeq K\frac{\mathrm{d}\ln|V_{cb}|}{\mathrm{d}\ln\mu} \simeq K\frac{\mathrm{d}\ln|V_{td}|}{\mathrm{d}\ln\mu} \simeq K\frac{\mathrm{d}\ln|V_{ts}|}{\mathrm{d}\ln\mu} \simeq \frac{3}{2}\bigl(y_t^2 + y_b^2\bigr), \qquad K\frac{\mathrm{d}\ln J}{\mathrm{d}\ln\mu} \simeq 3\bigl(y_t^2 + y_b^2\bigr) \tag{11}$$

で、ほかの成分の走りはこれより $|V_{cb}|^2$ 程度小さい。標準模型ではこれらの成分は高いスケールで大きくなる（式 (8) の $-\frac{3}{2}Y_d Y_d^\dagger$ の符号による。超対称な模型では符号が逆になる [14, 15]）。基準点では $y_t = 0.9588$、$y_b = 0.01662$ で、式 (10) から $K\,\mathrm{d}\ln|V_{ub}|/\mathrm{d}\ln\mu = 1.37798$、$K\,\mathrm{d}\ln|V_{cb}|/\mathrm{d}\ln\mu = 1.37786$、$K\,\mathrm{d}\ln|V_{td}|/\mathrm{d}\ln\mu = 1.37926$、$K\,\mathrm{d}\ln|V_{ts}|/\mathrm{d}\ln\mu = 1.37780$、$K\,\mathrm{d}\ln J/\mathrm{d}\ln\mu = 2.7546$ で、式 (11) の 1.37935、2.7587 とよく合う。$|V_{us}|$ の走りは $K\,\mathrm{d}\ln|V_{us}|/\mathrm{d}\ln\mu = 1.55\times10^{-3}$ である。式 (10) は、式 (8) を Y_u、Y_d の行列のまま数値で積分し、各点で対角化して求めた $|V_{ij}|$ と J の微分と、相対 4×10^{-8} 以内（中心差分の誤差）で一致した（湯川結合を大きくして全項が効くようにした点で。`Src/ckm_rg_handcheck.py`、この段落の数値もこのスクリプトの出力）。

■ **CKM の対抗項。** V は Y_u、Y_d だけの関数で、v によらない。裸の V_0 は裸の湯川行列 $Y_0 = Y + \frac{\Delta_{\text{UV}}}{2}\beta_Y$ から同じ回転で作るので、1 ループでは

$$V_0 = V + \delta V, \qquad \delta V = \frac{\Delta_{\text{UV}}}{2}\,\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\ln\mu} \tag{12}$$

で、$\mathrm{d}V/\mathrm{d}\ln\mu$ は式 (10) である。これは SM ノートの式 (18) の質量の対抗項 $\delta M^2 = \frac{\Delta_{\text{UV}}}{2}\mathrm{d}M^2/\mathrm{d}\ln\mu$ と同じ形で、FJ の処方のタドポールは v にしか入らないので δV に入らない。δV は $\overline{\text{MS}}$ の β 関数だけで決まるので、ゲージによらない。場の位相の付け替えの自由度は、場の繰り込みの反エルミートな対角の部分と打ち消し合う。

3.4　クォークの自己エネルギーの行列と CKM の対抗項

■ **世代の行列。** SM ノートの式 (24) を世代の行列に広げ、クォーク q（u 型または d 型）の 1PI の 2 点関数の 1 ループの部分を、q_j が入り q_i が出るものとして

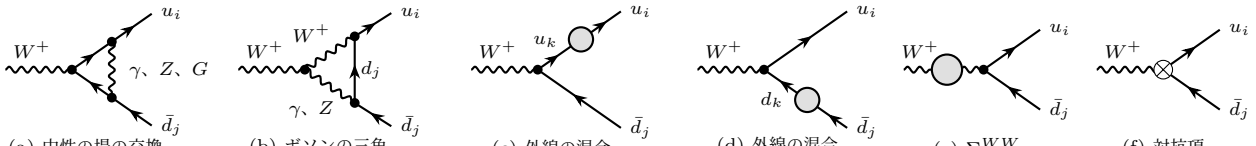
$$\Gamma_{ij}^q \supset i\bigl[\not{p}P_L\Sigma_{ij}^L(p^2) + \not{p}P_R\Sigma_{ij}^R(p^2) + \bigl(m_i P_L + m_j P_R\bigr)\Sigma_{ij}^S(p^2)\bigr] \tag{13}$$

と書く（Denner の形 [16]。本ノートの模型の 1 ループでは、スカラーの部分がこの形になる）。d 型のクォークでは、中性の場（A、Z、G、H、G^0）のループとタドポールの付いた図は世代について対角で、非対角の成分は $W^\pm$、$G^\pm$ と内線の u_k のループ（図 1 (c)）だけから来て、$\sum_k \lambda_k^{(ij)} F(m_{u_k}^2)$ の形になる。u 型では V と $V^\dagger$ の役割を入れ替える。図の型を図 3 に示す。

■ **紫外の極。** $\overline{\text{MS}}$ のエルミートな場の繰り込みと δY（付録 C）から、非対角の成分（$i \neq j$）の紫外の極は

$$K\Sigma_{ij}^L\big|_{\text{UV}} = \frac{1}{2}X_{ij}\Delta_{\text{UV}}, \qquad K\Sigma_{ij}^R\big|_{\text{UV}} = 0, \qquad K\Sigma_{ij}^S\big|_{\text{UV}} = -X_{ij}\Delta_{\text{UV}}, \qquad X = \begin{cases} V^\dagger D_u V & (d\text{ 型}) \\ V D_d V^\dagger & (u\text{ 型}) \end{cases} \tag{14}$$

になるはずである（手順 (3) で記号として確かめた）。$X_{ij} = \sum_k \lambda_k^{(ij)} y_{u_k}^2$（$d$ 型）は、$G^\pm$ のループの $m_{u_k}^2$ に比例する部分で、これは ξ によらない（ξ_W は $G^\pm$ の伝播関数の質量にだけ入る）。W のループの紫外の極は内



(a) 中性の場の交換（H、G^0 も）: V_{ij}　(b) ボソンの三角（G^+、H も）: V_{ij}　(c) 外線の混合 $\Sigma^u_{ik}V_{kj}$　(d) 外線の混合 $V_{ik}\Sigma^d_{kj}$　(e) Σ^{WW} V_{ij}　(f) 対抗項 δV_{ij} と δZ

図 4: 手順 (5) で求める $W^+ \to u_i\bar{d}_j$ の 1 ループの図の型。(a)、(b) の頂点の補正では、W^+ に付く荷電の頂点が一つで、残りは中性の対角な結合なので、V_{ij} に比例する（荷電のボソンを 2 本含む頂点の補正はない）。(e) の W の自己エネルギーも V_{ij} に比例する。世代の混合が入るのは、外線の自己エネルギーの非対角の成分 (c)、(d)（図 3 (a)、(b)）と CKM の対抗項 (f) だけで、(c) と (d) は内線の世代 k について足す。$\overline{\rm MS}$ の振幅では、(c)、(d) は $\overline{\rm MS}$ で繰り込んだ自己エネルギーから作る有限の場の定数（式 (15) の形）になり、それと (a)、(b)、(e) の ξ 依存の和は ξ によらない（手順 (5)）。δV を $\delta V^{\rm DS}$ に替えると ξ 依存が残る [10, 11]（手順 (5)、表 7）。

線の質量によらないので、ユニタリー性 $\sum_k \lambda_k^{(ij)} = \delta_{ij}$ で非対角の成分が 0 になる。W の伝播関数の縦の部分 $(1-\xi_W)k_\mu k_\nu/[(k^2-M_W^2)(k^2-\xi_W M_W^2)]$ の極も $1/M_W^2$ を持たないので質量によらず、同じく打ち消す。したがって非対角の紫外の極はゲージによらず、ξ に依存するのは有限部分だけである。Σ^R に非対角の極がないのは、d_R の場の繰り込み $Y_d^\dagger Y_d = D_d$ が質量の基底で対角だからである。対角の成分の極は、SM ノートの式 (26) の条件（$\Sigma^V + \Sigma^S$ の極が $\frac{1}{4}{\rm d}\ln m^2/{\rm d}\ln\mu$）を式 (9) で満たす（手順 (3) で確かめた）。

■ on-shell の対抗項との関係。 on-shell の処方では、外線の世代の混合を消す非対角の場の定数

$$\delta Z^L_{ij} = \frac{2}{m_i^2 - m_j^2}\,\widetilde{\rm Re}\left[m_j^2\Sigma^L_{ij}(m_j^2) + m_i m_j \Sigma^R_{ij}(m_j^2) + (m_i^2+m_j^2)\Sigma^S_{ij}(m_j^2)\right] \qquad (i \neq j) \tag{15}$$

（$\widetilde{\rm Re}$ はループの積分の実部だけをとる [16]）を使う。右巻きの場の定数は、同じ条件 $\hat{\Sigma}_{ij}(p)u_j(p) = 0$（$p^2 = m_j^2$）の右巻きの部分から

$$\delta Z^R_{ij} = \frac{2}{m_i^2 - m_j^2}\,\widetilde{\rm Re}\left[m_j^2\Sigma^R_{ij}(m_j^2) + m_i m_j \Sigma^L_{ij}(m_j^2) + 2m_i m_j \Sigma^S_{ij}(m_j^2)\right] \qquad (i \neq j) \tag{16}$$

で、Σ^S の係数が δZ^L の $m_i^2 + m_j^2$ と違い $2m_i m_j$ である（手順 (7)）。Denner と Sack [9] は CKM の対抗項を

$$\delta V^{\rm DS} = \frac{1}{4}\Big[\big(\delta Z^{u,L} - \delta Z^{u,L\dagger}\big)V - V\big(\delta Z^{d,L} - \delta Z^{d,L\dagger}\big)\Big] \tag{17}$$

とした。式 (14) を式 (15)、(17) に入れると、$\delta V^{\rm DS}$ の紫外の極は式 (12) の $\overline{\rm MS}$ の δV（式 (10) の位相の約束）にちょうど等しい（付録 C）。違いは有限部分で、$\delta V^{\rm DS}$ の有限部分は自己エネルギーの非対角の有限部分を通じて ξ_W に依存する [10, 11]（手順 (3)、表 6）。$\overline{\rm MS}$ では、外線の世代の混合は、$\overline{\rm MS}$ で繰り込んだ自己エネルギーから式 (15) の形で作る有限の場の定数で扱い、それと頂点の補正の和は ξ によらない（手順 (5) で確かめた）。$W^+ \to u_i\bar{d}_j$ のどの図に世代の混合が入るかを図 4 に示す。

3.5　世代を変える 1 ループの過程

$d_j \to d_i$（$i \neq j$）の中性の遷移は 1 ループで初めて現れ、振幅は

$$\mathcal{A}(d_j \to d_i) = \sum_k \lambda_k^{(ij)} F(x_k) = \sum_k \lambda_k^{(ij)}\big[F(x_k) - F(0)\big] \tag{18}$$

の形になる（$x_k = m_{u_k}^2/M_W^2$。2 つ目の等号は $\sum_k \lambda_k^{(ij)} = 0$）。$F$ の定数の部分は打ち消し、質量の差だけが残る（GIM の機構 [5]）。基準点の $b \to s$ では $\lambda_t = -0.04107 + 0.00076i$、$\lambda_c = 0.04072$、$|\lambda_u| = 8.4\times10^{-4}$ で、ほぼ $\lambda_t[F(x_t) - F(x_c)]$ になる。$\Delta F = 2$ の箱の図（図 1 (e)）は二つの内線の和 $\sum_{k,l}\lambda_k\lambda_l S(x_k, x_l)$ になる。本ノートで求めるのは、(a) $b \to s\gamma$ の on-shell の双極子の振幅、(b) on-shell の $Z \to b\bar{s}$ の振幅（外線の世代の混合を含む）、(c) 外線の運動量を 0 にした $\Delta F = 2$ の箱の図の和である。どれも個々の図は ξ に依存し、和が ξ によらないはずである。文献の Inami–Lim の関数 [8] は、本ノートの図から求めた値と比べる参照にとどめる。(c) から K、B 中間子の質量差と ϵ_K を出すには、ハドロンの行列要素（格子 QCD）と QCD の補正の因子が要り、それらは文献の値を入力として明示して使う。それぞれの図の型を図 5 に示す。

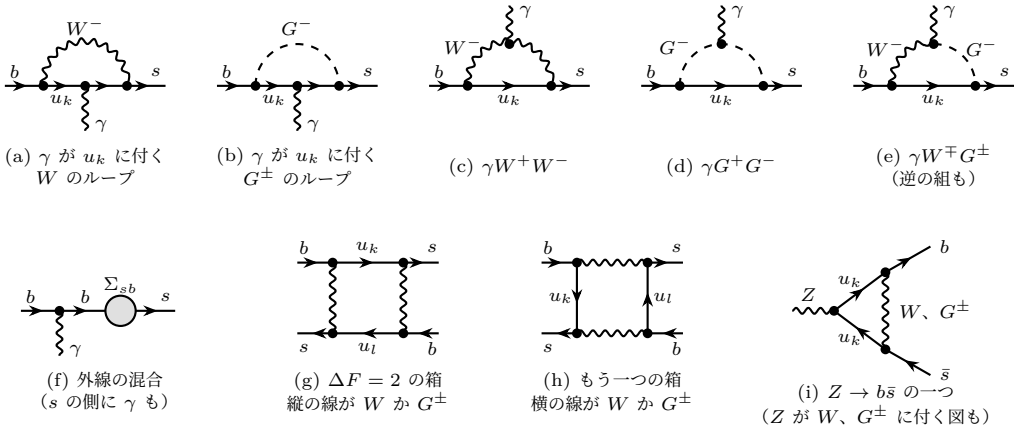


図 5: 世代を変える 1 ループの過程の図（第 3.5 節）。(a)〜(f) は $b \to s\gamma$ の図の型で、内線の u_k について $\lambda_k^{(sb)} = V_{ks}^* V_{kb}$ を掛けて足す。γ はループの u_k（(a)、(b)）、荷電のボソン（(c)、(d)）、$\gamma W^{\mp} G^{\pm}$ の頂点（(e)、eM_W に比例）に付き、外線の b、s に付く図 (f) には非対角の自己エネルギー（図 3 (a)、(b)）が入る。ξ_W は個々の図に入り、on-shell の振幅の和で打ち消すはずである（手順 (7)）。(g)、(h) は B_s の混合（$b\bar{s} \to s\bar{b}$）の二つの位相の箱の図で、縦（(g)）または横（(h)）の 2 本が (W, W)、$(W, G^{\pm})$、$(G^{\pm}, W)$、$(G^{\pm}, G^{\pm})$ の 4 通りあり、$\sum_{k,l} \lambda_k \lambda_l$ を掛ける（手順 (8)）。(i) は $Z \to b\bar{s}$ の図の一つで、Z は内線の u_k のほか、W と $G^{\pm}$ にも付き、外線の混合の図も加わる（全体は図 8）。K と B_d では s, b を d, s、d, b に替える。

表 3: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。

量	手計算	FeynCalc + FeynArts、FormCalc	数値	MadGraph
Feynman 則（表 2）	付録 A	自前の模型の頂点と表の差。ユニタリー性の規則、$V = 1$ で SM ノートの頂点	—	UFO と図の数
木の幅と断面積 (6)	付録 B	振幅の 2 乗を記号として	陽な行列	幅と断面積
湯川行列の β 関数 (8)、V の走り (10)	付録 C	2 点関数の極。一般の公式の陽な実装	行列のまま積分	—
自己エネルギーの行列 (14)、δV (12)、δV^{DS} (17)	付録 C	一般の R_ξ で。`SM.mod`（CKM）	LoopTools	—
$W \to u_i \bar{d}_j$、$\lvert V_{ij} \rvert$ と $V(\mu)$	手順 (5)、(6)	一般の R_ξ。FormCalc	数値	MadLoop
$b \to s\gamma$、$Z \to b\bar{s}$、$\Delta F = 2$ (18)	手順 (7)、(8)	一般の R_ξ	LoopTools、Package-X	MadLoop
V と J の高いスケールまでの走り	手順 (10)	—	常微分方程式	—

4 検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 3 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [2] にあり、SM ノートと同じである。一般の R_ξ ゲージの計算は、本ノートの模型ファイルから書き出した FeynArts の模型（`GaugeXi` を残す）と FeynCalc で行う。FeynArts の `SM.mod` は CKM 行列と Denner–Sack の対抗項を持つので、Feynman ゲージではそれと FormCalc とも、外線の因子で規約を直して比べる。

■ **一致の基準。** SM ノートと同じである。発散部分と対抗項は $1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを、有限部分は基準点で倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。ξ によらないはずの量は、記号として ξ を含まないこと、または $\xi = 0, 1, 3$ で同じ値になることを求める。V を含む式は、V を一般の複素行列の記号のまま比べるか、標準のパラメータ表示 (3) を入れてユニタリー性を使って比べる。応用の手順では、比べる値の精度の範囲で一致することを求め、その精度を各手順に示す。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `SM_CKM.fr` を SM ノートの `SM.fr` から作り、FeynArts の模型と UFO を書き出す。93 個の頂点を V を一般の複素行列とした表と比べ、ユニタリー性の規則を標準のパラメータ表示で確かめ、$V=1$ で SM ノートの頂点と比べる。MadGraph の図の数を、V の非対角の成分を要する過程を含めて手で数えた数と比べる。(2) 木の振幅の 2 乗を FeynCalc で記号として確かめ、式 (6) と、ユニタリー性による和（$\sum_j \Gamma(t\to d_jW)$、W のハドロンへの幅、$u\bar{u}\to W^+W^-$）を確かめ、MadGraph の幅と断面積と比べる。(3) クォークの自己エネルギーを世代の行列として一般の R_ξ ゲージで D 次元で求め（図 3）、非対角の紫外の極が式 (14) で ξ によらないこと、$V=1$ で SM ノートの値になること、有限部分の ξ 依存を確かめる。$\delta V^{\rm DS}$ の紫外の極が $\overline{\rm MS}$ の δV に等しいことと、その有限部分が ξ_W に依存することを求める。V を厳密に入れた W とトップの極質量と $\hat{\Delta}$ の変化を、SM ノートの見積もり（`ckm_estimate.wl`）と比べる。(4) 湯川行列の β 関数 (8) を、2 点関数（と $\bar{u}dG^+$ の頂点）の極と、一般の公式 [17, 18, 19] を行列のまま組んだ実装の二つで確かめ、式 (9)、(10) を導く。(5) $W^+\to u_i\bar{d}_j$ の 1 ループの電弱の振幅（図 4）を、$\overline{\rm MS}$ の V と外線の世代の混合の有限な場の定数で一般の R_ξ ゲージで求め、紫外で有限で ξ によらないことを確かめる。$\delta V^{\rm DS}$ を使うと ξ に依存することを示し、Feynman ゲージで FormCalc（`SM.mod` の Denner–Sack の対抗項）と比べる。(6) 外線の運動量を 0 にした $d_j\to u_ie\bar{\nu}_e$ の 1 ループの 4 フェルミの振幅を μ 崩壊（SM ノートの手順 (6)）と比べ、セミレプトニックな崩壊で測る $|V_{ij}|$ と $\overline{\rm MS}$ の $V(\mu)$ の関係を求め、PDG の $|V_{ij}|$ から $V(M_Z)$、$V(M_t)$ を決める。(7) $b\to s\gamma$ の on-shell の双極子の振幅と on-shell の $Z\to b\bar{s}$ の振幅を一般の R_ξ ゲージで求め（図 5 (a)〜(f)、(i)）、ξ によらないこと、GIM の機構 (18) を確かめ、Inami–Lim の関数 [8] と比べる。(8) $\Delta F=2$ の箱の図（図 5 (g)、(h)）の和を外線の運動量を 0 にして一般の R_ξ ゲージで求め、GIM の後で ξ によらないことを確かめる。ハドロンの入力（明示した文献の値）で B_d、B_s の質量差と ϵ_K を求め、測定値と比べる。(9) 本ノートの UFO と NLOCT の R2 の頂点で、MadLoop の世代を変えるループの振幅を手順 (7) の値と比べる。SM ノートの FJ の対抗項の UFO に CKM の対抗項を加え、$W\to u_i\bar{d}_j$ を手順 (5) と比べる。(10) 手順 (4) の本ノートの方程式で V と J を $M_{\rm Pl}$ まで走らせ、文献の値と比べる（文献の値は参照にとどめる）。

5 検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトはすべて `Src/` にあり、手順 (1) は `run_model_check.sh`（約 1 分）、手順 (2) は `run_tree_check.sh`（約 6 分）、手順 (3) は `run_oneloop_check.sh`（約 20 分）、手順 (4) は `run_rg_check.sh`（約 10 分）、手順 (5) は `run_wud_check.sh`（約 10 分）、手順 (6) は `run_sl_check.sh`（約 12 分）、手順 (7) は `run_fcnc_check.sh`（約 4 分）、手順 (8) は `run_df2_check.sh`（約 10 分）でまとめて再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** 模型ファイル `Src/SM_CKM.fr` は SM ノートの `Src/SM.fr` を写し、三か所だけを変えた。外部パラメータ s_{12}、s_{23}、s_{13}、δ（ブロック `CKMBLOCK`）と、内部パラメータの複素行列 `CKM`（`Unitary -> True`、値は式 (3)）を加えた。左巻きの二重項の下の成分を $(Vd_L)_f$ = `CKM[f, f2]` $d_{L,f2}$ にした。湯川の項を $-\bar{Q}_L(V\hat{y}_d)\Phi d_R$ にした（$\hat{y}_d$ は SM ノートと同じ対角の行列で、どの世代の添字も 2 回だけ現れる）。運動項と湯川の項を添字について展開した後、和をとる添字を持つ積 $V_{ab}V^*_{ac}$、$V_{ba}V^*_{ca}$ を δ_{bc} に置き換える規則を加えた。

スクリプト `generate_SM_CKM.wl` は四つのことを確かめた（出力の (a)〜(d)）。(a) FeynRules のチェックでは、エルミート性が通り、警告は SM ノートと同じ二つだけで、頂点のクラスは 93 個だった。(b) 93 個のクラスを、表 2 と SM ノートの表 2〜5 の式と比べた。フェルミオンの頂点は世代の 9 個の成分ごとに比べ、V は一般の複素行列の記号 `CKM[i, j]` とその複素共役のまま残した。荷電のクォークの頂点は V_{ij}、V^*_{ij} を正しい添字の順で含み、ほかの頂点は対角で、93 個すべての差が記号として 0 になった。$\bar{u}_id_jG^+$ の頂点は FeynRules の出力では和をとる世代の添字（$V_{ia}(\hat{y}_d)_{aj}$）を含み、それを項ごとに足してから比べた。比べ方が誤りを見逃さないことを確かめるため、SM ノートの 3 か所の誤り（$AW\bar{W}$ の符号、G^0G^0H の 2 倍、$\bar{u}^Zu^ZH$ の ξ_Z の欠落）に CKM の 2 か所（$\bar{u}dW$ で V を転置、$\bar{d}uG^-$ で複素共役の欠落）を加えた表とも比べ、ちょうど 5 個の差が出た。(c) ユニタリー性の規則を確かめるため、規則を使わないラグランジアンからも頂点を作った。規則を使わないラグランジアンには $V_{ab}V^*_{ac}$ の形の項が 12 個あり、使ったものには 0 個である。標準のパラメータ表示を記号の角度で入れると（$V^\dagger V=1$ も記号として確かめた）、23 個のフェルミオンの頂点の 9 個の成分が両方で一致した。規則を使

表 4: MadGraph 3.8.1 が本ノートの UFO（トップ以外のフェルミオンは質量 0、CKM のパラメータは式 (5)）から生成した木の図の数（ユニタリーゲージ / Feynman ゲージ）のうち、V の非対角の成分を要する過程と、その内訳。SM ノートの表 7 の 21 個の過程も同じ実行で確かめ、$u\bar{u} \to W^+W^-$（下の表）を除いて SM ノートと同じ数だった。どれも手で数えた数と一致した。内訳の括弧は振幅に掛かる CKM の因子である。

過程	図の数	内訳
$u\bar{u} \to W^+W^-$、$d\bar{d} \to W^+W^-$	5 / 5	s チャンネルの γ、Z、t チャンネルの d, s, b（u, c, t）
$t\bar{t} \to W^+W^-$	6 / 6	s の γ、Z、H、t の d, s, b
$u\bar{s} \to W^+H$	1 / 1	s の W（V_{us}^*）
$t\bar{s} \to W^+H$	2 / 3	s の W、t の t（Feynman ゲージでは s の G^+ が加わる）
$t \to sW^+$、$t \to dW^+$、$\bar{t} \to \bar{b}W^-$	1 / 1	（V_{ts}^*、V_{td}^*、V_{tb}）
$u\bar{s} \to e^+\nu_e$、$u\bar{b} \to e^+\nu_e$、$c\bar{d} \to e^+\nu_e$	1 / 1	s の W
$u\bar{d} \to c\bar{s}$、$u\bar{s} \to c\bar{d}$	1 / 1	s の W（$V_{ud}^*V_{cs}$、$V_{us}^*V_{cd}$）
$u\bar{u} \to d\bar{s}$、$u\bar{c} \to d\bar{s}$	1 / 1	t の W（$V_{ud}^*V_{us}$、$V_{ud}^*V_{cs}$）
$d\bar{s} \to \mu^+\mu^-$、$s\bar{b} \to Z$、$b\bar{s} \to \gamma g$、$u\bar{c} \to e^+e^-$、$c\bar{u} \to ZH$	0	世代を変える中性の結合がない

わないラグランジアンでも中性の頂点は CKM 行列を含まず、FeynRules は `Unitary -> True` の行列のユニタリー性を自分で使っている。規則は冗長だが、誤りでもない。(d) $V = 1$ を入れた 93 個のクラスが、SM ノートの FeynRules の出力（`models/sm/Src/generated/FeynmanRules_SM.m`）と、フェルミオンでは成分ごとにすべて一致した。UFO の書き出しでは、93 個のクラスから 163 個の世代を展開した頂点ができた。SM ノートの UFO の 139 個に、$\bar{u}dW$、$\bar{d}u\bar{W}$、$\bar{u}dG^+$、$\bar{d}uG^-$ の非対角の 6 個ずつを足した数である。FeynArts の模型では、V は `CKM[i, j]` と `Conjugate[CKM[i, j]]` として、$G^\pm$ の結合では世代の和 `IndexSum` の中に現れる。

この過程で FeynRules の問題を一つ見つけた。SM ノートと同じ順に FeynArts の模型を書き出した後で UFO を書き出すと、UFO のための Feynman 則の計算が `Inner::incom` のメッセージを出し、94 個のクラスを作った。94 個目は電荷を保存しない $\bar{d}uW$（電荷 +2）で、係数は添字が 1 個の `CKM[Index[Generation, 2]]` と `Index[Generation, {}]` を含む壊れた式だった。同じ計算を新しいカーネルで行うと 93 個でメッセージも出ず、FeynArts の模型を書き出すことだけが原因である。FeynArts の書き出しが残す状態が、二つの添字を持つ複素行列の世代の展開を壊すと見られるが、原因は特定していない。CKM 行列のない SM ノートの模型では起こらない。UFO を先に書き出すと、どちらも 93 個になり、FeynArts の模型のファイルは書き出しの順によらず同じだった（`diff` で確かめた。FeynArts の書き出しの並列のサブカーネルが `Simplify::time` を出すが、FeynRules の中の `Simplify` の時間切れで、結果は変わらない）。スクリプトはこの順にし、UFO の記録ファイルからクラスの数と頂点の数を読んで表示する。

UFO の制限カード `restrict_massless.dat`（トップ以外のフェルミオンを質量 0 にし、CKM のパラメータは値を残す）は SM ノートのスクリプト `make_restrict.py` で作った。MadGraph 3.8.1 は、その UFO から表 4 の数の木の図を、ユニタリーゲージと Feynman ゲージの両方で生成し、35 個の過程すべてで手で数えた数と一致した。SM ノートの 21 個の過程は $u\bar{u} \to W^+W^-$ を除いて SM ノートと同じ数で、$u\bar{u} \to W^+W^-$ は t チャンネルに s、b が加わって 3 個から 5 個になった。残りの 14 個は V の非対角の成分を要する過程で、$V = 1$ では図がないか（$u\bar{s} \to W^+H$、$t \to sW^+$ など）、図が少ない（$t\bar{t} \to W^+W^-$ は $V = 1$ では 4 個）。Feynman ゲージで図が増えるのは、$t\bar{s} \to W^+H$ の s チャンネルの G^+（$\bar{t}sG^+$ の結合は $V_{ts}m_t$）だけである。世代を変える中性の過程 $d\bar{s} \to \mu^+\mu^-$、$s\bar{b} \to Z$、$b\bar{s} \to \gamma g$、$u\bar{c} \to e^+e^-$、$c\bar{u} \to ZH$ には、MadGraph は図を作らなかった（`NoDiagramException`。同じ設定で $u\bar{s} \to e^+\nu_e$ には 1 個の図を作った）。木のレベルに世代を変える中性の結合がないことの確かめである。MadGraph は図のない過程でスクリプトを止めるので、これらは過程ごとに別に実行した。スクリプトは `generate_SM_CKM.wl`（FeynRules）、`model_mg5.mg5`（MadGraph）、`run_model_check.sh`（まとめと図のない過程）である。分かったツールの問題は計算環境の記録 [2] の表 17 にまとめた。

■ **手順 (2)：木の振幅の 2 乗と崩壊幅。** スクリプト `tree_ckm_feyncalc.wl` は、本ノートの FeynArts の模型で 13 個の振幅の 2 乗を FeynCalc で求め、手計算の式とすべて記号として一致させた。V_{ij} は実の記号で $v_{ij}^R + iv_{ij}^I$ と

書いた。FeynCalc の `ComplexConjugate` は記号を実数として扱い、明示的な i だけを反転するので、こう書くと $|V_{ij}|^2 = (v_{ij}^R)^2 + (v_{ij}^I)^2$ が正しく出る。内訳は次の通りである（図は図 2）。(i) $W^+ \to u_i\bar{d}_j$ の 4 個（$u\bar{d}$、$u\bar{s}$、$c\bar{b}$ と、閾値より上の質量を入れた $t\bar{d}$）が式 (6) の $|V_{ij}|^2$ 倍の式に、$t \to d_j W^+$ の 3 個が $|V_{tj}|^2$ 倍の式に一致した。(ii) $\bar{t} \to \bar{b}W^-$ の 2 乗は $t \to bW^+$ と等しく、木のレベルで CP が破れないことを確かめた。(iii) 質量 0 の $u_i\bar{d}_j \to \nu_e e^+$ の 3 個（$u\bar{d}$、$u\bar{s}$、$c\bar{b}$）と $u\bar{u} \to d\bar{s}$ が式 (7) に一致し、ξ を含まなかった。(iv) $u\bar{u} \to W^+W^-$ の 2 乗は ξ_A, ξ_Z, ξ_W によらず、V_{uk} の 6 個の実の記号を含む。そこに標準のパラメータ表示を記号の角度で入れると、$V = 1$ の値に記号として等しくなった（$\sum_k |V_{uk}|^2 = 1$）。(v) トップと s の質量を残した $t\bar{s} \to W^+H$（s チャンネルの W と G^+、t チャンネルのトップ、u チャンネルの s。FeynArts は世代を変える H の結合を持つ図も含めて 8 個を作り、その 4 個は対角の湯川結合で 0 になる）は、振幅が ξ_W を含むが、2 乗は ξ_W によらず、$|V_{ts}|^2$ で割ると CKM の記号を含まなかった。G^+ の図と W の伝播関数の ξ_W の部分が打ち消すには、G^+ の頂点が W の頂点と同じ V_{ts}^* を持つ必要がある。W と $G^\pm$ の頂点の CKM 行列の整合を、ゲージ不変性で確かめたことになる。

最初の実行では $u\bar{u} \to d\bar{s}$ だけが合わず、差は $9t^2(\cdots)/(t - \xi_W M_W^2)^2$ の形で、質量 0 では消えるはずの t チャンネルの G^+ の図が残った。FeynArts の模型は $G^\pm$ の結合を世代の和（`IndexSum`）で書くが、FeynCalc の `FCFAConvert` は既定でこれを外し、和の添字を縮約されない添字（`CKM[1, Ind273]`、`yd[Ind273, 2]`）として残していた。対角の湯川結合の置き換えが効かず、G^+ の結合が 0 にならなかった。`DropIndexSum -> False` にして和を書き出して直し、振幅に `CKM` と `IndexSum` が残らないことを表示するようにした。

スクリプト `tree_ckm_numeric.py` は、SM ノートの手順 (2) の Dirac 行列、スピノル、偏極ベクトル（`models/sm/Src/tree_numeric.py`）を読み込み、FeynCalc を使わずに $\sum|\mathcal{M}|^2$ を求めた。$t\bar{s} \to W^+H$ はユニタリーゲージ（G^+ の図がない）で計算した。FeynCalc の一般の R_ξ の値と比べると、12 個の点で相対 6×10^{-15} 以内で一致し、式 (7) の閉じた形とも 10^{-15} で一致した。ユニタリー性による和は、質量の分だけずれた。W のハドロンへの幅は $V = 1$ の値と相対 -1.7×10^{-6}、$\sum_j \Gamma(t \to d_j W^+)$ は $V = 1$ の $\Gamma(t \to bW^+)$ と $+2.0 \times 10^{-6}$ 違った。どちらも、$|V|^2$ の重みが質量の違う終状態に移るためである。

MadGraph 3.8.1 の値を表 5 に示す。12 個の部分幅（W^+ の 9 個とトップの 3 個）は、本ノートの式と相対 10^{-15} で一致した。ただし MadGraph は 2 体の幅を FeynRules が UFO に書いた解析的な式（`decays.py`）で計算するので、この一致は FeynRules がこの模型の頂点から作った式の確かめである。MadGraph は、色のある粒子の部分幅が QCD のスケールより小さいと 0 にする。そのため $t \to dW^+$、$t \to sW^+$ は幅のファイルに現れず、トップの全幅は $t \to bW^+$ だけの値になった。二つの値はログに 16 桁で表示されるので、そこから読んで比べた。断面積は、固定したエネルギーのパートンのビーム（$\sqrt{s} = 200$ GeV、カットなし）で、統計誤差の 0.7〜0.9 倍以内で一致した。$u\bar{u} \to W^+W^-$（$\sqrt{s} = 500$ GeV）は、本ノートの UFO と SM ノートの UFO（$V = 1$）で表示の 6 桁まで同じ値になった。二つの実行は同じ乱数を使うので、被積分関数が等しいことの確かめである。手順 (2) で分かったツールの問題も、計算環境の記録 [2] の表 17 に加えた。

■ **手順 (3)：クォークの自己エネルギーの行列と CKM の対抗項。** スクリプト `oneloop_ckm_feyncalc.wl` は、SM ノートの手順 (3) と同じ処方（FeynArts の模型の写しで光子とそのゴーストに質量 M_A を与え、タドポールの付いた図は H の線のものだけを残す）で、下型と上型のクォークの自己エネルギーを 3×3 の世代の行列として、一般の R_ξ ゲージで D 次元で求めた（18 個の成分、図 3）。対角の成分の 1PI の図は 15 個（内線の 3 世代の $W^\pm$、$G^\pm$ の 6 個、A、Z、G の 3 個、H、G^0 の 6 個。そのうち世代を変える H、G^0 の 4 個は 0）、非対角の成分は 12 個（$W^\pm$、$G^\pm$ の 6 個と、0 になる H、G^0 の 6 個）で、タドポールの付いた図は対角の成分にだけ残る。式 (13) の関数は、TID と `DiracSimplify` の後で $\not{p}P_L$、$\not{p}P_R$、P_L、P_R の係数として読み取った。γ_5 を含むトレースは使わない。結果は次の通りである。(i) 18 個の成分の 1PI とタドポールの部分の 36 個すべてで、P_L と P_R のスカラーの部分が一つの関数になり、式 (13) の Denner の形が成り立った。(ii) 非対角の 12 個の成分の紫外の極は、標準のパラメータ表示を記号の角度で入れると、式 (14) と記号として一致した。Σ_{ij}^L の極は、ユニタリー性を使う前には ξ_W を含み（W の伝播関数の縦の部分の、$\sum_k \lambda_k^{(ij)}$ に比例する項）、使った後には含まない。(iii) 対角の 6 個のクォークで、タドポールを含めた $\Sigma^V + \Sigma^S$ の $p^2 = m_i^2$ での極が、$|V_{ik}|^2 y_{d_k}^2$ の重みを含めて式 (9) の $\frac{1}{4}\mathrm{d}\ln m_i^2/\mathrm{d}\ln\mu$ に等しかった。(iv) $V = 1$ のトップの Σ^V、Σ^S（1PI とタドポールの部分）は、SM ノートの値と記号として一致した。(v) CKM 行列を含む $\Sigma_T^{WW}(M_W^2)$ の極（タドポールを含む）は、ユニタリー性で $V = 1$ の値と同じになり、SM ノートの値とも

表 5: 手順 (2) の部分幅と断面積（基準点）。本ノートの値は式 (6)、(7)（`tree_ckm_numeric.py`）、MadGraph は本ノートの UFO（幅は全質量、断面積は `restrict_massless`、$\Gamma_W = 2.085$ GeV は s チャンネルだけ）。差は部分幅では相対差、断面積では MadGraph の統計誤差で割った差。$t \to dW^+$、$t \to sW^+$ の MadGraph の値は、MadGraph が幅のファイルで 0 にしてログに表示した値である。$W^+ \to \ell^+\nu$ の 3 個（相対 4×10^{-16} 以内）は省いた。最後の行の本ノートの欄は、SM ノートの UFO（$V = 1$）の MadGraph の値である。

量	本ノート	MadGraph	差
$\Gamma(W^+ \to u\bar{d})$ [GeV]	0.6530458862	0.6530458862	4×10^{-16}
$\Gamma(W^+ \to u\bar{s})$	0.03482661797	0.03482661797	4×10^{-16}
$\Gamma(W^+ \to u\bar{b})$	$9.562333873 \times 10^{-6}$	$9.562333873 \times 10^{-6}$	2×10^{-16}
$\Gamma(W^+ \to c\bar{d})$	0.03478242666	0.03478242666	4×10^{-16}
$\Gamma(W^+ \to c\bar{s})$	0.6518339581	0.6518339581	4×10^{-16}
$\Gamma(W^+ \to c\bar{b})$	$1.201188694 \times 10^{-3}$	$1.201188694 \times 10^{-3}$	4×10^{-16}
$\Gamma(t \to dW^+)$	$9.560738356 \times 10^{-5}$	$9.560738356 \times 10^{-5}$	9×10^{-16}
$\Gamma(t \to sW^+)$	$2.193395846 \times 10^{-3}$	$2.193395846 \times 10^{-3}$	7×10^{-16}
$\Gamma(t \to bW^+)$	1.294155923	1.294155923	-3×10^{-16}
$\sigma(u\bar{d} \to e^+\nu_e)$ [pb]	1.3520376	1.3529 ± 0.0009	+0.91
$\sigma(u\bar{s} \to e^+\nu_e)$	0.072103555	0.072151 ± 0.000050	+0.94
$\sigma(u\bar{u} \to d\bar{s})$	1.5884582	1.5893 ± 0.0012	+0.71
$\sigma(u\bar{u} \to W^+W^-)$、$\sqrt{s} = 500$ GeV	2.45025	2.45025 ± 0.00667	0

一致した。独立な確かめとして、スクリプト `oneloop_ckm_smmod.wl` で FeynArts に付属の `SMQCD.mod`（Denner の規約）を `$CKM = True` にして同じ 18 個の 1PI の成分を求めた。光子の符号、$G^\pm$ の位相、クォークとグルーオンの頂点の符号の違いは自己エネルギーでは打ち消すので、4 個の関数の 72 個すべてが一般の R_ξ ゲージで記号として一致した。`SMQCD.mod` は湯川結合を対角に作るので、非対角の成分の図は 6 個、対角の成分は 11 個である。

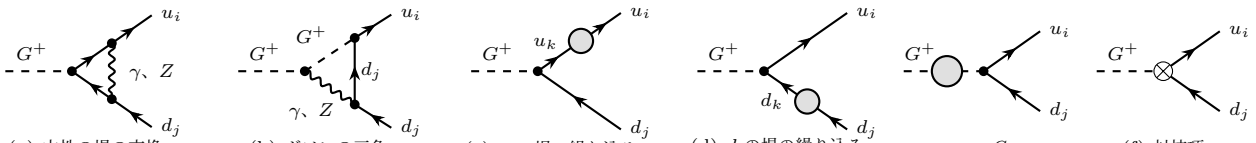
有限部分の数値（`oneloop_ckm_numeric.wl`、LoopTools、基準点、$\mu = M_Z$）を表 6 に示す。非対角の成分の有限部分は ξ_W で大きく変わり、$K\Sigma^L_{sb}(m_b^2)$ は $\xi_W = \frac{1}{2}$ から 10 で 6.0×10^{-3} から 9.7×10^{-2} になる。それから式 (15)、(17) で作った Denner–Sack の対抗項は、9 個の成分すべてで紫外の極が $\overline{\text{MS}}$ の δV（式 (12)、(10)）と 30 桁で一致し、ξ_W によらず、$V^\dagger \delta V + \delta V^\dagger V = 0$ を満たした（有限部分も 4×10^{-20} 以内）。有限部分は ξ_W に依存し、$K|\delta V^{\text{DS}}_{\text{fin}}(\xi_W) - \delta V^{\text{DS}}_{\text{fin}}(\frac{1}{2})|$ の最大は $\xi_W = 3$ で 1.3×10^{-5} である（$K|\delta V^{\text{DS}}_{\text{fin}}|$ の最大は 1.5×10^{-2}）。Gambino らと Yamada の指摘したゲージ依存 [10, 11] は本ノートの模型でも現れるが、$|V_{ij}|$ と J への効果は小さい。$V_0 = V^{\overline{\text{MS}}}(\mu) + \delta V = V^{\text{DS}} + \delta V^{\text{DS}}$ で紫外の極が等しいので、$V^{\text{DS}} = V^{\overline{\text{MS}}}(\mu) - \delta V^{\text{DS}}_{\text{fin}}$ である。$\mu = M_Z$ では、on-shell の $|V_{ub}|$、$|V_{cb}|$、$|V_{td}|$、$|V_{ts}|$ が $\overline{\text{MS}}$ の値より相対 2.30×10^{-3} 大きく、J は 4.60×10^{-3} 大きい。$\xi_W = \frac{1}{2}$ 〜10 での変化は、$|V|$ で 1.9×10^{-6}、J で 3.9×10^{-6} にとどまる。二つの処方の差は、$\overline{\text{MS}}$ の V が μ を e 倍にしたときに走る量（0.9%、式 (11)）の 4 分の 1 ほどである。

最後に、本ノートの模型で V を基準点の値にした W とトップの自己エネルギーから、SM ノートの量への CKM 行列の効果を厳密に求めた。$V = 1$ の値との差は、$\Delta\hat{\Delta} = -7.4129 \times 10^{-8}$、$\Delta M_{W,\text{p}} = 2.1815 \times 10^{-7}$ GeV、$\Delta m_{t,\text{p}} = -4.3205 \times 10^{-8}$ GeV（$\xi_W = 1$、3 で同じ）である。SM ノートの見積もり（`ckm_estimate.wl`、第 1 節）とは相対 3×10^{-12} 以内で一致した。見積もりは $V = 1$ の式の内線の質量を $|V_{ij}|^2$ の重みで入れ替えたもので、この一致は本ノートの模型の自己エネルギーがちょうどその形であることを示す。トップの差の紫外の極は $-\frac{3}{4}\sum_j(|V_{tj}|^2 - \delta_{j3})y^2_{d_j} = 3.652 \times 10^{-7}$ に等しかった。スクリプトは `oneloop_ckm_feyncalc.wl`（約 10 分）、`oneloop_ckm_smmod.wl`、`oneloop_ckm_numeric.wl` で、`run_oneloop_check.sh` でまとめて実行できる。

■ **手順 (4)：湯川行列の β 関数と、質量、V、J の走り。** 式 (8) を二つの独立な方法で確かめた。一つ目は本ノートの模型からの導出である（`rg_ckm_feyncalc.wl`）。$\bar{u}_i d_j G^+$ の 1PI の頂点の 1 ループの紫外の極を、9 個の世代の組のすべてで一般の R_ξ ゲージで求めた（図 6）（外線の運動量は 0 にした。極は運動量によらない。1 組あたり 47 個の図）。頂点の補正はどれも V_{ij} だけに比例した。G^+ に付く荷電の頂点が一つで、ほかの結合は中性で対角だからである（図 4 の (a)、(b) と同じ理由）。G^+ の場の繰り込みは、G^+ の自己エネルギー（33 個の図）の極の k^2 の係数からとった。クォークの場の繰り込みは、手順 (3) の Σ^L、Σ^R の極からエルミートな行列としてとった。そのうえ

表 6: 手順 (3) の数値（基準点、$\mu = M_Z$、$\overline{\text{MS}}$ の有限部分の実部）。上の 3 行は 1PI の非対角の成分（$s \leftarrow b$ は $p^2 = m_b^2$、$c \leftarrow t$ は $p^2 = m_t^2$）、下の 5 行は Denner–Sack の対抗項の有限部分による $\delta|V_{ij}|/|V_{ij}| = \mathrm{Re}\,(V_{ij}^* \delta V_{\mathrm{fin},ij}^{\mathrm{DS}})/|V_{ij}|^2$ と $\delta J/J$ である。on-shell の値と $\overline{\text{MS}}$ の値の差はこれの符号を変えたもので（$V^{\mathrm{DS}} = V^{\overline{\mathrm{MS}}} - \delta V_{\mathrm{fin}}^{\mathrm{DS}}$）。下の 5 行の ξ_W への依存は 2×10^{-6} 以下（$\delta J/J$ では 4×10^{-6} 以下）である。

量	$\xi_W = \frac{1}{2}$	$\xi_W = 2$	$\xi_W = 3$	$\xi_W = 10$
$K\Sigma_{sb}^L(m_b^2)$	6.021×10^{-3}	3.506×10^{-2}	4.758×10^{-2}	9.681×10^{-2}
$K\Sigma_{sb}^S(m_b^2)$	-1.794×10^{-2}	-3.246×10^{-2}	-3.872×10^{-2}	-6.333×10^{-2}
$K\Sigma_{ct}^L(m_t^2)$	1.086×10^{-5}	2.056×10^{-5}	2.634×10^{-5}	-1.683×10^{-5}
$\delta\|V_{us}\|/\|V_{us}\|$	-2.44036×10^{-6}	-2.44002×10^{-6}	-2.43980×10^{-6}	-2.43995×10^{-6}
$\delta\|V_{ub}\|/\|V_{ub}\|$	-2.29848×10^{-3}	-2.29967×10^{-3}	-2.30042×10^{-3}	-2.29991×10^{-3}
$\delta\|V_{cb}\|/\|V_{cb}\|$	-2.29844×10^{-3}	-2.29963×10^{-3}	-2.30038×10^{-3}	-2.29987×10^{-3}
$\delta\|V_{td}\|/\|V_{td}\|$	-2.30063×10^{-3}	-2.30182×10^{-3}	-2.30257×10^{-3}	-2.30206×10^{-3}
$\delta J/J$	-4.59479×10^{-3}	-4.59716×10^{-3}	-4.59866×10^{-3}	-4.59763×10^{-3}



(a) 中性の場の交換（H、G^0 も）：V_{ij}　(b) ボソンの三角（W^+、H、G^0 も）：V_{ij}　(c) u の場の繰り込み δZ_{ik}^u（非対角も）　(d) d の場の繰り込み δZ_{kj}^d（非対角も）　(e) Σ^G δZ_G　(f) 対抗項 δY_d、$\delta Y_u^\dagger$

図 6: 手順 (4) で湯川行列の $\overline{\text{MS}}$ の対抗項を解いた $\bar{u}_i d_j G^+$ の頂点の図の型（外線の運動量は 0）。G^+ は破線、γ、Z、W は波線である。(a)、(b) の 1PI の頂点の補正は、G^+ に付く荷電の頂点が一つで残りが中性の対角な結合なので V_{ij} に比例する（1 組あたり 47 個の図）。湯川行列の β 関数の世代を混ぜる構造 $\frac{3}{2}(Y_u Y_u^\dagger - Y_d Y_d^\dagger)$ は、クォークの場の繰り込みの非対角の成分 (c)、(d)（図 3 (a)、(b)）だけから来る。(e) の G^+ の場の繰り込みは、G^+ の自己エネルギー（33 個の図）の極の k^2 の係数である。(f) の二重項の基底の対抗項で (a)〜(e) の極が消える条件から δY_d、$\delta Y_u^\dagger$ を行列として解き、式 (8) と比べた。

で、二重項の基底の裸のラグランジアンから作った対抗項で頂点が有限になる条件から、δY_d と $\delta Y_u^\dagger$ を行列として解いた。正弦と余弦がどちらも有理数のユニタリーな V（$s_{12} = 8/17$、$s_{23} = 7/25$、$s_{13} = 3/5$、位相は記号）を入れると、18 個の成分すべてが $\delta Y = \frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2}\beta_Y$（式 (8)）と記号として一致し、$\xi_A, \xi_Z, \xi_W, \xi_G$ を含まなかった。基準点の V でも、二組のゲージパラメータで 50 桁の数値として一致した（差は 10^{-49} 以下）。頂点の補正が V_{ij} にしか比例しないので、β_Y の世代を混ぜる構造 $\frac{3}{2}(Y_u Y_u^\dagger - Y_d Y_d^\dagger)$ はすべて、クォークの場の繰り込みの非対角の成分から来る。実際、非対角の成分を 0 にすると δY_d の 9 個の成分すべてが合わなくなった。

この途中で、手順 (3) の Σ^L、Σ^R の対角の成分の極に、k^2 によらないはずなのに $C_F g_s^2 m^2(\xi_G - 1)/(2k^2)$ という項が現れた。FeynCalc の還元が、グルーオンの縦の部分から運動量 0 の辺を持つ（質量のない伝播関数の 2 乗を含む）スカラーの C_0 を残すためである。この C_0 は赤外発散を持つので、紫外で有限として捨てると極の一部を落とす。計算環境の記録 [2] の表 6 にある既知の問題である。C_0 を D 次元の部分積分の恒等式（SM ノートでも使ったもの）で A_0、B_0 に直すと、極は k^2 によらなくなり、グルーオンの部分は共変ゲージの $C_F g_s^2 \xi_G$ になった。手順 (3) の結果はこの影響を受けない。非対角の成分はグルーオンを含まず、対角の on-shell の極ではこの項が $\Sigma^V + \Sigma^S$ の中で打ち消し、数値の結果は非対角の成分と V による差（グルーオンの部分は打ち消す）だけを使ったからである。

二つ目は一般の公式である（`rg_ckm_general.py`）。SM ノートの手順 (4) の実装（45 個の Weyl フェルミオンと 4 個の実のスカラー）を、複素の 3×3 の湯川行列に広げた。一般の公式の β_Y^a は、すべてのスカラーの成分とフェルミオンの組で、式 (8) を Weyl の形に直したものと相対 2×10^{-15} で一致した。質量の基底にない乱数の複素行列でも、基準点でも同じである。β_λ と γ_{μ^2} は、特異値が同じで $V = 1$ の値と相対 5×10^{-16} で一致し、1 ループでは V によらない。

最後に、式 (8) の行列の方程式（ゲージ結合と $\mathcal{T}$ の項を含む）を 4 次の Runge–Kutta 法で $\pm h$、$\pm h/2$ だけ走らせ、特異値分解し、Richardson の外挿で微分を求めた。式 (9) の湯川結合の走りは相対 7×10^{-13}、J の走りは 3×10^{-11} で一致した。$|V_{ij}|$ の走りは、倍精度では $|V_{cd}|$（いちばん小さい微分 $K\,\mathrm{d}\ln|V_{cd}|/\mathrm{d}\ln\mu = -7.4 \times 10^{-5}$）だけが相対 8×10^{-7} ずれた。このずれは h によらない。LAPACK の特異値分解の軽いクォークの特異ベクトル

の誤差が、Y の非対角の成分（h に比例）に比例し、差分の商の中で打ち消さないためである。同じ計算を 50 桁（mpmath）で行うと、9 個の $|V_{ij}|$ すべてが式 (10) と相対 5×10^{-15} で一致した。V の位相を任意に付け替えても、式 (10) から出る $|V_{ij}|$ と J の走りは相対 2×10^{-15} で変わらなかった。スクリプトは `rg_ckm_feyncalc.wl`（約 10 分）、`rg_ckm_general.py`、`ckm_rg_handcheck.py` で、`run_rg_check.sh` でまとめて実行できる。

■ **手順 (5)：$W^+\to u_i\bar d_j$ の 1 ループの振幅と CKM の対抗項のゲージ依存。** スクリプト `wud_vertex_feyncalc.wl` は、本ノートの FeynArts の模型（光子とそのゴーストに質量 M_A を与えた写し）で、崩壊できる 6 個のチャンネル（$i=u,c$、$j=d,s,b$）の 1PI の電弱の頂点を、一般の R_ξ ゲージで D 次元のまま求めた。グルーオンの図は除いた（QCD の補正は V_{ij} に比例し、$V=1$ と同じである）。外線を on-shell にし（$k^2=M_W^2$、$\varepsilon\cdot k=0$、Dirac 方程式）、振幅を

$$\mathcal{M}=\frac{e}{\sqrt{2}s_W}\,\bar u(p_1)\big[\not\varepsilon\,(F_LP_L+F_RP_R)+(\varepsilon\cdot p_1)(H_LP_L+H_RP_R)\big]v(p_2) \tag{19}$$

の 4 個の形状因子に分けた（木では $F_L=V_{ij}$、ほかは 0）。どのチャンネルでも 0 でない図は 18 個で、4 個の形状因子はすべて V_{ij} だけに比例した（図 4 の (a)、(b) と同じ理由）。F_R、H_L、H_R には紫外の極がなく、F_L の極は ξ_A,ξ_Z,ξ_W を含む。スピンと偏極の和は、4 次元のトレースから閉じた式で求めた（同じスクリプトの (d)）。

振幅は、場の繰り込みが S 行列の要素から落ちることを使い、裸の場の振幅に外線の on-shell の LSZ の因子を掛けて組んだ（`wud_renormalized.wl`）。F_L は

$$F_L=V_{ij}+F_L^{\text{頂点}}+V_{ij}\Big(\frac{\delta g}{g}+\frac{1}{2}\delta Z_W\Big)+\delta V_{ij}+\frac{1}{2}\big[\delta Z^{u,L\dagger}V+V\delta Z^{d,L}\big]_{ij} \tag{20}$$

である。$\delta Z^{q,L}$ は Denner の on-shell の場の定数 [16]（非対角は式 (15)、対角は $-\Sigma^L-m^2(\Sigma^{L\prime}+\Sigma^{R\prime}+2\Sigma^{S\prime})$ を $p^2=m^2$ で）、$\delta Z_W=-\Sigma_T^{W\prime}(M_W^2)$ で、手順 (3) の自己エネルギー（1PI とタドポール）から作った。$\overline{\text{MS}}$ では $\delta g/g=\frac{\Delta_{\text{UV}}}{2}\beta_g/g$（$K\beta_g=-\frac{19}{6}g^3$）、$\delta V$ は式 (12) である。$\overline{\text{MS}}$ の場を使っても、その有限な LSZ の因子は $\overline{\text{MS}}$ の自己エネルギーから式 (15) の形で作られるので、同じ式になる。on-shell の処方（FormCalc との比較）では、$\delta g/g$ を $\delta Z_e-\delta s_W/s_W$（Thomson 極限の電荷と on-shell の M_W、M_Z）に、δV を δV^{DS} に替える。

正弦と余弦が有理数のユニタリーな V（手順 (4)）を入れると、6 個のチャンネルすべてで F_L の紫外の極が記号として 0 になった（質量、結合、ξ_A,ξ_Z,ξ_W は記号のまま）。頂点と対角の脚の極はそれぞれ ξ_W を含み、和で消える。外線の非対角の場の定数を除くと、6 個すべてに極が残った。δV^{DS} の極は、9 個の成分すべてで δV の極と記号として一致した（手順 (3) の 30 桁の数値の確かめを記号にしたもの）。

ゲージによらないことは、基準点の数値（LoopTools、$\mu=M_Z$）で確かめた。光子の質量 M_A は W と $G^\pm$ の部分のゲージ不変性を破る。ξ_Z、ξ_W の依存を打ち消す恒等式には光子の逆伝播関数が入り、その質量の項を補う頂点がないからである。そこで確かめを二つに分けた。(I) ξ_A だけを変える（$\xi_A=\frac12,3,10$ と 1 の差、$\xi_Z=\xi_W=1$）。M_A を残すので赤外発散はない。F_L の差は、木の振幅に対して $M_A=1$、0.1、0.01 GeV で 9.6×10^{-7}、1.9×10^{-8}、3.0×10^{-10} だった。6 個のチャンネルで同じ値で、M_A^2 に比例して 0 に向かう。F_R、H_L、H_R は ξ_A を含まない。(II) $\xi_A=1$ にして $M_A\to0$ とし、ξ_Z、ξ_W を変える（$(\xi_Z,\xi_W)=(2,3)$、$(\frac13,\frac12)$、$(5,10)$ と $(1,1)$ の差）。赤外発散は LoopTools の λ（$\lambda^2=1$ GeV^2）で抑えた。赤外発散する積分は外線のあいだの軟らかい光子の図にだけ現れ、その係数はゲージパラメータを含まないので、この処方はゲージ依存を持ち込まない。結果を表 7 に示す。$\overline{\text{MS}}$ の F_L の差は、c のチャンネルで 10^{-15}〜10^{-12}、u のチャンネルで 2×10^{-11} だった。個々の項の差（10^{-2} ほど）より 9 桁以上小さい。u のチャンネルの残りは倍精度の限界で、$m_u^2/M_W^2=2.5\times10^{-10}$ のためである。m_u、m_d を 10 倍にすると 9×10^{-13} 以下になった。F_R、H_L、H_R は D 次元では ξ_Z,ξ_W を含むが、その項は $D-4$ に比例し、4 次元では（紫外の極から来る有理数の項を含めて）記号として 0 になった。F_L の頂点ではそうならず、外線の因子と合わせて初めて消える。なお、光子の質量を残したまま ξ_Z、ξ_W を変えると、c のチャンネルの差は $M_A=1$、0.1、0.01 GeV で 3.0×10^{-7}、5.2×10^{-9}、7.5×10^{-11} と M_A^2 に比例したが、u のチャンネルでは $M_A\gg m_u$ のため 2.1×10^{-3} のまま変わらなかった。

表 7 の内訳のうち、CKM 行列に固有なのは非対角の脚である。b を含む二つのチャンネルでは、対角の下型の脚の ξ 依存（1.54×10^{-2}）が d、s のチャンネル（9.3×10^{-3}）より大きく、その分を非対角の下型の脚（6.06×10^{-3}）が打ち消す。δV を δV^{DS} に替えると、振幅は紫外で有限のまま ξ に依存し、その差は $u\bar b$、$c\bar b$ で 1.5×10^{-6}、$c\bar d$、

表 7: 手順 (5) のゲージ依存（`wud_renormalized.wl`、基準点、$\mu = M_Z$、$\xi_A = 1$、$M_A \to 0$、$\lambda^2 = 1\ \mathrm{GeV}^2$）。$(\xi_Z, \xi_W) = (2, 3)$、$(\frac{1}{3}, \frac{1}{2})$、$(5, 10)$ と Feynman ゲージ $(1, 1)$ の F_L の差の最大を、木の振幅 $|V_{ij}|$ に対して示す。上の 6 行は式 (20) の各項の有限部分（δg、δV は $\overline{\mathrm{MS}}$ では極だけなので 0）、「$\overline{\mathrm{MS}}$」はその和、「×10」は m_u、m_d を 10 倍にした点の和、「Denner–Sack」は δV を δV^{DS} に替えた振幅の差である。

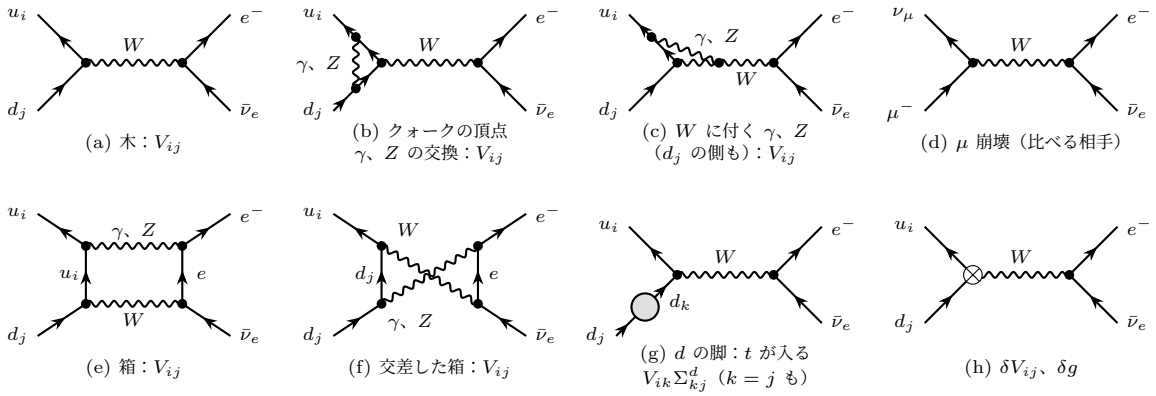
	$u\bar{d}$	$u\bar{s}$	$u\bar{b}$	$c\bar{d}$	$c\bar{s}$	$c\bar{b}$
頂点	2.89×10^{-2}	2.89×10^{-2}	2.89×10^{-2}	2.89×10^{-2}	2.89×10^{-2}	2.89×10^{-2}
W の脚	1.07×10^{-2}	1.07×10^{-2}	1.07×10^{-2}	1.07×10^{-2}	1.07×10^{-2}	1.07×10^{-2}
上型の対角の脚	8.88×10^{-3}	8.88×10^{-3}	8.88×10^{-3}	8.88×10^{-3}	8.88×10^{-3}	8.88×10^{-3}
下型の対角の脚	9.30×10^{-3}	9.31×10^{-3}	1.54×10^{-2}	9.30×10^{-3}	9.31×10^{-3}	1.54×10^{-2}
上型の非対角の脚	1.3×10^{-10}	1.3×10^{-9}	4.0×10^{-6}	8.4×10^{-9}	7.0×10^{-9}	4.0×10^{-6}
下型の非対角の脚	4.6×10^{-7}	1.04×10^{-5}	6.06×10^{-3}	2.7×10^{-7}	1.02×10^{-5}	6.06×10^{-3}
$\overline{\mathrm{MS}}$	2.1×10^{-11}	2.0×10^{-11}	2.0×10^{-11}	1.4×10^{-12}	4.4×10^{-14}	1.0×10^{-15}
$\overline{\mathrm{MS}}$（×10）	5.6×10^{-14}	8.6×10^{-13}	7.4×10^{-14}	4.4×10^{-13}	5.2×10^{-14}	2.2×10^{-15}
Denner–Sack	4.9×10^{-11}	9.9×10^{-10}	1.46×10^{-6}	2.3×10^{-9}	2.6×10^{-9}	1.46×10^{-6}

$c\bar{s}$ で 2×10^{-9} 台、$u\bar{s}$ で 1×10^{-9}、$u\bar{d}$ で 5×10^{-11} だった。二つの振幅の差は $\delta V_{\mathrm{fin}}^{\mathrm{DS}}$ そのものなので、これは手順 (3) の δV^{DS} のゲージ依存（表 6）が振幅にそのまま現れたもので、Gambino らと Yamada の指摘 [10, 11] の確かめである。$\overline{\mathrm{MS}}$ の振幅の残りは、それより $u\bar{b}$ で 5 桁、$c\bar{b}$ で 9 桁小さい。

Feynman ゲージでは、FeynArts の `SM.mod`（`$CKM = True`）と FormCalc 9.10 で同じ 6 個のチャンネルを計算した（`wud_formcalc.wl`）。`SM.mod` は Denner の規約で本ノートとは独立に書かれた模型で、on-shell の対抗項（Thomson 極限の電荷、on-shell の M_W、M_Z、Denner–Sack の `dCKM1`）を持つ。比べた量は、スピンと偏極について和をとった $2\,\mathrm{Re}\,(\mathcal{M}_0^* \mathcal{M}_1)/|\mathcal{M}_0|^2$ の頂点の部分と対抗項の部分（$\lambda^2 = 1\ \mathrm{GeV}^2$、$\mu = M_Z$）と、くりこみ定数である。本ノートの側は式 (20) を on-shell の処方にし、$\delta Z_e - \delta s_W / s_W$ を SM ノートの Σ^{AA}、Σ^{AZ}、Σ^{ZZ}（1 ループでは V によらない）と手順 (3) の Σ^{WW} から作った。頂点の部分は 6 個のチャンネルで相対 2.4×10^{-15} 以内、対抗項の部分は 1×10^{-9} 以内（c のチャンネルは 2×10^{-11} 以内）で一致した。くりこみ定数（$K\delta Z^{u,L}$、$K\delta Z^{d,L}$ の 18 個、$K\delta V^{\mathrm{DS}}$ の 9 個、$K\delta Z_W$、$K(\delta Z_e - \delta s_W/s_W)$）の差は最大で 6×10^{-9}（赤外に敏感な $K\delta Z_{uu}^{u,L}$）だった。m_u、m_d を 10 倍にした点では、三つの差がそれぞれ 2×10^{-15}、2×10^{-11}、6×10^{-11} になったので、基準点の差は軽いクォークの積分の倍精度の限界である。FormCalc の和は LoopTools の Δ を 1000 変えても 6×10^{-14} しか変わらず、紫外で有限だった。値はたとえば $u\bar{d}$ で頂点が 0.06001、対抗項が 0.04058 である（実の光子の放出を含まないので λ による）。

この手順で、ツールの使い方の問題を二つ見つけた。第一に、1 ループの補正の符号は、同じ過程の FeynArts の木の振幅に対する比として決めなければならない。FeynArts の木の振幅と表 2 の規則の比は過程によって違い、$W^+ \to u\bar{d}$ では i、手順 (4) の $dG^+ \to u$ では $-i$ である。最初は手順 (4) の「規則の単位の補正は FeynArts の振幅の i 倍」をそのまま使ったので、頂点の符号が逆になった。F_L に頂点の極の 2 倍が残ったことと、FormCalc の頂点の値が同じ大きさで逆の符号だったことから気づいた。第二に、FormCalc の `CalcRenConst` の結果は `RenConstList` に包まれ、`dSW1` が `dMWsq1` で、`dCKM1` が `dZfL1` で書かれるので、くりこみ定数を互いに代入しきってから数値にする必要があった。また、対抗項の頂点の世代の和は `SumOver` のまま残り、`HelicityME` は既定の `FermionChains -> Weyl` では働かず（`VA` にした）、V^* は `CKMC` という記号で現れる。スクリプトは `wud_vertex_feyncalc.wl`（1 チャンネル約 6 分、6 個を並列に実行）、`wud_renormalized.wl`（約 2 分）、`wud_formcalc.wl` で、`run_wud_check.sh` でまとめて実行できる。

■ **手順 (6)：セミレプトニックな崩壊で測る $|V_{ij}|$ と $\overline{\mathrm{MS}}$ の $V(\mu)$。** SM ノートの手順 (6) と同じく、外線の運動量を 0、外線のフェルミオンの質量を 0 にして、$d_j \to u_i e^- \bar{\nu}_e$（6 個のチャンネル）と $\mu \to \nu_\mu e \bar{\nu}_e$ の 1 ループの振幅を一般の R_ξ ゲージで求めた（図 7）（`sl_ckm_feyncalc.wl`。光子の質量 M_A を残し、グルーオンは除く）。運動量 0 の照合では、外線の世代の内線にも外線と同じ質量を使わなければならないので、トップ以外のクォークの質量は内線でも 0 にした。木、頂点、箱の図の数は、セミレプトニックで 1、10、6 個、μ 崩壊で 1、8、5 個だった。二つの Dirac の鎖をトレースで木の構造に射影すると、セミレプトニックの頂点と箱の補正は、6 個のチャンネルで同じ関数の V_{ij} 倍になった。頂点と箱の図の内線のフェルミオンは外線の世代そのもので、トップが入らないからである。



(a) 木：V_{ij}　(b) クォークの頂点 γ、Z の交換：V_{ij}　(c) W に付く γ、Z（d_j の側も）：V_{ij}　(d) μ 崩壊（比べる相手）

(e) 箱：V_{ij}　(f) 交差した箱：V_{ij}　(g) d の脚：t が入る $V_{ik}\Sigma^d_{kj}$（$k=j$ も）　(h) δV_{ij}、δg

図 7: 手順 (6) の運動量 0 の $d_j \to u_i e^- \bar\nu_e$ の 1 ループの図の型（外線のフェルミオンと軽いクォークの質量は 0）。(a) 木。(b)、(c) クォークの側の頂点の補正（レプトンの側の頂点は (d) の μ 崩壊と同じで、比 (21) で落ちる）。(e)、(f) W と γ または Z の箱で、γ、Z はクォークの線のどちらにもレプトンの線のどちらにも付く（γ は電荷を持つ線だけ）。(b)、(c)、(e)、(f) の内線のフェルミオンは外線の世代そのもので、どれも V_{ij} にだけ比例し、t を含まない。t が入るのは (g) の下型の脚の自己エネルギー（対角と非対角、図 3 (a)、(b)）だけで、それと (h) の δV の和が式 (23)、(24) の G を与える。W の自己エネルギー、δg、$e\nu_e$ の頂点と脚は (d) と共通で比から落ちる。セミレプトニックで頂点 10 個、箱 6 個、μ 崩壊で頂点 8 個、箱 5 個の図が 0 でない（一般の R_ξ）。

二つの振幅の比

$$\frac{\mathcal{M}(d_j \to u_i e \bar\nu_e)}{V_{ij}\,\mathcal{M}(\mu \to \nu_\mu e \bar\nu_e)} = 1 + R_{ij} \tag{21}$$

では、W の自己エネルギー、δg、$e\nu_e$ の頂点と脚が落ち、R_{ij} は頂点と箱の差、外線の場の定数の差、$\delta V_{ij}/V_{ij}$ だけになる（`sl_ckm_check.wl`）。クォークの脚は手順 (3) の自己エネルギーから作った。軽いクォークの質量を 0 にする極限では、非対角の場の定数（式 (15)）は質量の大小の向きだけで決まり、$m_k \gg m_j$ なら $\delta Z^L_{kj} = 2\Sigma^S_{kj}(0)$、$m_k \ll m_j$ なら $-2[\Sigma^L_{kj}(0) + \Sigma^S_{kj}(0)]$ になる。$\overline{\rm MS}$ の δV も同じ極限で、$A_u = 0$、$K(A_d)_{kj} = -\frac{3}{2} s_{kj} (V^\dagger D_u V)_{kj}$（$m_{d_j} > m_{d_k}$ なら $s_{kj} = 1$、逆なら -1）になる。

結果は次の通りである。(a) 有理数のユニタリーな V で、6 個のチャンネルの R_{ij} の紫外の極は記号として 0 だった（光子の質量の項も残らない）。CKM の対抗項を入れた形の Sirlin の普遍性 [21] である。(b) $\ln M_A$ の係数は 6 個のチャンネルで同じ $-4e^2/K$ で、ほかに M_A は残らない。(c) R_{ij} は ξ_A, ξ_Z, ξ_W によらない（下型の脚と δV だけをとると ξ_W による）。(d) トップの質量を 0 にした極限では、R_{ij} は 6 個のチャンネルで同じで、V を含まず、

$$R_{ij}\big|_{M_T \to 0} = \frac{\alpha}{\pi} \ln \frac{M_Z}{M_A} \tag{22}$$

にちょうど等しかった（定数項がなく、ゲージと μ によらない）。これは Sirlin の短距離の因子 [22]（崩壊率では $1 + \frac{2\alpha}{\pi} \ln \frac{M_Z}{\mu}$）を、運動量 0 で光子の質量を赤外の切断にした形で再現したものである。(e) 残りのトップの寄与 $\Delta_{ij} = R_{ij} - R_{ij}|_{M_T \to 0}$ は、6 個のチャンネルで一つの関数 $G(\mu)$ と CKM の因子の積

$$\Delta_{ib} = |V_{tb}|^2 G, \qquad \Delta_{id} = -|V_{td}|^2 G, \qquad \Delta_{is} = \Big(|V_{ts}|^2 + 2\frac{V_{ib}V^*_{tb}V_{ts}}{V_{is}}\Big) G \tag{23}$$

に記号として一致した。G は

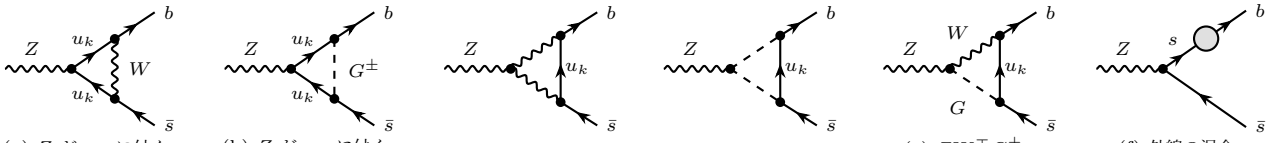
$$KG(\mu) = \frac{y_t^2}{8}\Big[-\frac{5x_t - 11}{x_t - 1} + \frac{6x_t(x_t-2)\ln x_t}{(x_t-1)^2}\Big] - \frac{3}{4} y_t^2 \ln \frac{\mu^2}{M_W^2}, \qquad x_t = \frac{M_T^2}{M_W^2} \tag{24}$$

である（M_T、M_W、y_t は $\overline{\rm MS}$）。式 (23) の形は手で導ける。下型の自己エネルギーのトップの部分は、ユニタリー性で $V^*_{tk}V_{tj}$ に比例する。非対角の場の定数と δV は世代の向きの符号だけが違い、$\frac{1}{2}\Sigma^L + \Sigma^S$ のトップの部分と δV の極の和が G になる。Σ^L、Σ^S はそれぞれ ξ_W に依存するが、G はゲージによらない。$K\,{\rm d}G/{\rm d}\ln\mu = -\frac{3}{2}y_t^2$ なので、$|V_{ij}(\mu)|(1 + {\rm Re}\,\Delta_{ij})$ は式 (11) の走りと打ち消して μ によらない。

$|V_{ij}|$ の測定値は、μ 崩壊の G_F で規格化し、Sirlin の普遍的な補正、QCD とハドロンの補正を除いて求められる。トップによる世代ごとに違う電弱の補正は除かれないので、本ノートでは PDG の $|V_{ij}|$ を $V_{ij}^{\rm phys} = V_{ij}(\mu)(1+\Delta_{ij}(\mu))$

表 8: 手順 (6) の CKM 行列の換算（`ckm_pdg_msbar.py`）。PDG 2024 の値を $V^{\rm phys}$ とし、式 (23)、(24) で $\overline{\rm MS}$ の $V(M_Z)$ に直し、式 (8) で $M_t = 172.57$ GeV まで走らせた。最後の列は、PDG の値をそのまま M_Z の $\overline{\rm MS}$ の値として走らせたもの（基準点の扱い）。

	PDG（$V^{\rm phys}$）	$\overline{\rm MS}$、M_Z	$\overline{\rm MS}$、M_t	PDG を M_Z の $\overline{\rm MS}$ として、M_t
s_{12}	0.22501	0.225009	0.225011	0.225011
s_{23}	0.04183	0.041734	0.041960	0.042056
s_{13}	0.003732	0.0037234	0.0037436	0.0037522
δ	1.147	1.146997	1.146995	1.146998
J $[10^{-5}]$	3.1170	3.1027	3.1363	3.1508



(a) Z が u_k に付く W の交換　(b) Z が u_k に付く $G^\pm$ の交換　(c) ZW^+W^-　(d) ZG^+G^-　(e) $ZW^\mp G^\pm$（逆の組も）　(f) 外線の混合（$\bar{s}$ の側も）

図 8: 手順 (7) の $Z \to b\bar{s}$ の 1 ループの図の型。内線の u_k について $\lambda_k^* = V_{kb}^* V_{ks}$ を掛けて足す。(a)〜(e) が 1PI の頂点（一般の R_ξ で 0 でない図は 18 個）で、Z は内線の u_k（(a)、(b)）、荷電のボソンの対（(c)、(d)）、$ZW^\mp G^\pm$ の頂点（(e)、$M_Z s_W^2$ に比例）に付く。(f) は外線の世代の混合で、対角の Z の結合 g_L, g_R に on-shell の場の定数（式 (15)、(16)）を掛けた形で入る。個々の図は ξ_W に依存し、on-shell（$k^2 = M_Z^2$）の和は ξ によらない。運動量 0 の Feynman ゲージの和が Inami–Lim の $C_0(x)$（式 (26)）である。$b \to s\gamma$ は Z を光子に替えた図で、(e) が $\gamma W^\mp G^\pm$（eM_W に比例）になる（図 5 (a)〜(f)）。

の絶対値とみなす。基準点の $\mu = M_Z$ では $G = 2.3028 \times 10^{-3}$ で、$\Delta_{ub} = \Delta_{cb} = 2.299 \times 10^{-3}$、$\Delta_{cs} = -4.2 \times 10^{-6}$、$\Delta_{us} = (2.5 + 2.8i) \times 10^{-6}$、$\Delta_{ud} = \Delta_{cd} = -1.7 \times 10^{-7}$ である。μ を 2 倍にすると G は 6.05×10^{-3} 減り、$\mu = M_t$ では -3.1×10^{-3} になる。この $\mathrm{Re}\,\Delta_{ij}$ を手順 (3) の Denner–Sack の $|V_{ij}^{\rm DS}|/|V_{ij}^{\overline{\rm MS}}| - 1$（表 6）と比べると、$u\bar{b}$、$c\bar{b}$ では ξ_W による幅（2.2985〜2.3004×10^{-3}）の中にあり、$c\bar{s}$ では相対 2×10^{-3} 以内、$u\bar{d}$、$u\bar{s}$、$c\bar{d}$ では差が 1.1×10^{-7} 以下だった。軽いクォークの極限では、Denner–Sack の on-shell の V は、そのゲージ依存の範囲で、セミレプトニックな崩壊で測る V と同じになる。

`ckm_pdg_msbar.py` は、PDG 2024 の標準のパラメータ [30]（式 (5) の値）を $V^{\rm phys}$ として、$|V_{us}|$、$|V_{cb}|$、$|V_{ub}|$ と角 $\gamma = \arg(-V_{ud}V_{ub}^*/V_{cd}V_{cb}^*)$（$\gamma$ に入る 4 個の Δ は実数なので変わらない）から $\overline{\rm MS}$ の $V(M_Z)$ を解き、式 (8) の行列の方程式（ゲージ結合も 1 ループ）で $M_t = 172.57$ GeV まで走らせた（表 8）。$\overline{\rm MS}$ の s_{23}、s_{13} は M_Z で PDG の値より 0.229% 小さく、J は 0.458% 小さい。s_{12}、δ の変化は 3×10^{-6} 以下である。差は PDG の誤差（s_{23} で 1.9%、s_{13} で 2.4%）より 1 桁小さい。M_t では、換算した s_{23} は 0.041960 で、PDG の値を M_Z の $\overline{\rm MS}$ の値とみなして走らせた値（0.042056。本ノートのこれまでの基準点の扱い）より 0.23% 小さい。$\mu = M_t$ で式 (24) を直接使った換算は、走らせた値と相対 1.4×10^{-6} で一致した。手順 (1)〜(5) の数値は、基準点の V をこの分だけ変えても結論は変わらない（$|V_{cb}|^2$ に比例する幅で 0.46%）。スクリプトは `sl_ckm_feyncalc.wl`（約 12 分）、`sl_ckm_check.wl`、`ckm_pdg_msbar.py` で、`run_sl_check.sh` でまとめて実行できる。

■ **手順 (7)：$b \to s\gamma$ と $Z \to b\bar{s}$。** スクリプト `fcnc_ckm_feyncalc.wl` は、本ノートの FeynArts の模型で、on-shell の $b \to s\gamma$（$p_1^2 = m_b^2$、$p_2^2 = 0$、$q^2 = 0$）と $Z(k) \to b\bar{s}$（k^2 は記号のまま）の 1PI の 1 ループの頂点を、一般の R_ξ ゲージで求めた（s の質量は 0、グルーオンは除く。図 5 (a)〜(f)、図 8）。どちらも 0 でない図は 18 個で、内線の上型のクォーク u_k について $\lambda_k = V_{ks}^* V_{kb}$（$Z \to b\bar{s}$ では λ_k^*）を掛けて足す形になった。振幅は手順 (5) の 4 個の構造（式 (19) の括弧）の係数 F_L, F_R, H_L, H_R に分けた。木の結合がないので対抗項はなく、外線の世代の混合は on-shell の場の定数で入る（`fcnc_ckm_numeric.wl`）。光子と Z の結合 $\bar{\psi}_0 \gamma^\mu (g_L P_L + g_R P_R) \psi_0$ から、$b \to s\gamma$ の脚の項は $g_{L,R} \frac{1}{2} (\delta Z_{sb}^{L,R} + \delta Z_{bs}^{L,R*})$ で、$m_s = 0$ では式 (15)、(16) から $\delta Z_{sb}^L = -2(\Sigma^L + \Sigma^S)_{sb}(m_b^2)$、$\delta Z_{bs}^L = 2\Sigma_{bs}^S(0)$、$\delta Z_{sb}^R = -2\Sigma_{sb}^R(m_b^2)$、$\delta Z_{bs}^R = 0$ になる（$Z \to b\bar{s}$ では添字を入れ替える）。$g_{L,R}$ は、同じ外線の配置の対角の木（$b \to b\gamma$、$Z \to b\bar{b}$）の FeynArts の振幅からとった。

結果は次の通りである。(a) 有理数のユニタリーな V で、二つの過程の 4 個の形状因子の紫外の極は、外線の項を

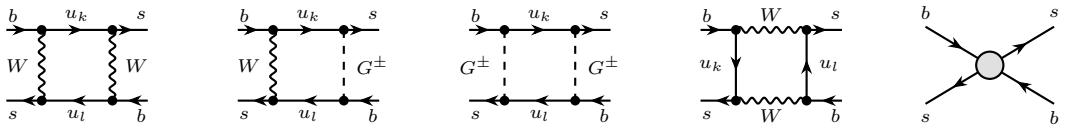


図 9: 手順 (8) の $\Delta F=2$ の箱の図（B_s の混合 $b\bar{s}\to s\bar{b}$。B_d、K では外線の世代を替える）。荷電の 2 本の線は W（波線）か $G^\pm$（破線）で、縦の 2 本の位相 (a)〜(c) と横の 2 本の位相 (d) がそれぞれ 4 通りあり、内線の上型のクォーク u_k、u_l の 9 通りについて $\lambda_k\lambda_l$ を掛けて足す（一般の R_ξ で 0 でない図は 72 個）。$G^\pm$ の結合は内線の u_k の質量に比例し（外線のクォークは質量 0）、(c) は $m_{u_k}^2 m_{u_l}^2$ に比例する。個々の図は ξ_W に依存するが、その依存は $h(m_k)+h(m_l)$ の形で、ユニタリー性による和（GIM の機構）で消える。外線の運動量を 0 にした和が、(e) の局所的な 4 フェルミの演算子の係数（式 (27)）を与える。

含めると記号として 0 になった（$Z\to b\bar{s}$ は任意の k^2 で）。1PI の部分だけでは F_L に極が残る。(b) $b\to s\gamma$ を基準点で、Feynman パラメータの表示（内側の積分を閉じた形にした 1 次元の積分）で 40 桁で求めた。この運動学には閾値がない。PaVe の還元の Gram 行列式が m_b^4 に比例するので、LoopTools の倍精度では 6 桁を失う（使った積分は LoopTools の値と相対 4×10^{-11} 以内で一致した）。電磁気のゲージ不変性 $F_L+\frac{m_b}{2}H_R=0$、$F_R+\frac{m_b}{2}H_L=0$ は作業精度で成り立ち（$F_R=H_L=0$）、$\xi_W=\frac{1}{2},2,3,10$ の値は $\xi_W=1$ と作業精度で一致した。1PI の F_L は ξ_W を 3 にすると 163% 変わるが、双極子 H_R は 1PI だけで ξ_W によらない（脚は H に寄与しない）。上型のクォークの質量をすべて等しくすると、振幅は 0 になった（GIM）。(c) 双極子は、Inami と Lim の関数 [8, 23]

$$D_0'(x)=-\frac{8x^3+5x^2-7x}{12(1-x)^3}+\frac{x^2(2-3x)\ln x}{2(1-x)^4}\qquad \big(C_7(M_W)=-\tfrac{1}{2}D_0'(x_t)\big) \tag{25}$$

で $KH_R=-\frac{g^2 e m_b}{M_W^2}\sum_k\lambda_k D_0'(x_k)\,[1+O(m_b^2/M_W^2)]$ になった。比は $m_t=100$、165、300 GeV で、$m_b=2.86$ GeV では -1.00080、-1.00065、-1.00054、m_b を 10 分の 1 にすると -1.0000080、-1.0000065、-1.0000054 で、1 からのずれは m_b^2 に比例する（全体の符号は FeynArts の振幅の規約による）。(d) $Z\to b\bar{s}$ の on-shell（$k^2=M_Z^2$）の振幅は、$Z\to u\bar{u}$、$c\bar{c}$ が開いているので LoopTools で求めた。4 個の形状因子は ξ_W によらず（差は 1.7×10^{-13}）、1PI の F_L だけでは 42% 変わった。$k^2\to0$ の Feynman ゲージの F_L は、Inami–Lim の Z ペンギンの関数

$$C_0(x)=\frac{x}{8}\Big[\frac{x-6}{x-1}+\frac{(3x+2)\ln x}{(x-1)^2}\Big] \tag{26}$$

で $KF_L=-\frac{2g^3}{c_W}\sum_k\lambda_k^* C_0(x_k)\,[1+O(m_b^2/M_W^2)]$ になった（比は $m_t=165$ GeV で $m_b=2.86$ GeV では -1.000226、10 分の 1 では -1.0000023。$k^2=10^{-16}M_Z^2$ で、$1/k^2$ の項は 60 桁の計算で打ち消した）。同じ $k^2\to0$ の値は、$\xi_W=3$ にすると 24% 変わった。C_0 は運動量 0 の外れた Z の量で、ゲージに依存し、箱の図と組んで初めてゲージによらなくなる [23]。物理的な on-shell の値はゲージによらず、C_0 の単位で $0.760-0.234i$ である（虚部は $Z\to u\bar{u}$、$c\bar{c}$ の吸収部分）。

この手順で、式 (16) の右巻きの場の定数の形の誤りに気づいた。最初は δZ^R も δZ^L と同じ形（Σ^S の係数 $m_i^2+m_j^2$）と思い込み、$b\to s\gamma$ の右巻きの脚が 0 にならずに電磁気のゲージ不変性が 31% 破れ、$Z\to b\bar{s}$ に ξ_W 依存（7×10^{-6}）が残った。on-shell の条件を解き直すと係数は $2m_im_j$ で、$m_s=0$ では $\delta Z^R_{bs}=0$ になる。手順 (3)〜(6) は δZ^L だけを使ったので影響を受けない。スクリプトは `fcnc_ckm_feyncalc.wl`（2 個の過程を並列に約 2 分）、`fcnc_ckm_numeric.wl` で、`run_fcnc_check.sh` でまとめて実行できる（約 4 分）。

■ **手順 (8)：$\Delta F=2$ の箱の図と、B の質量差と ϵ_K。** スクリプト `df2_ckm_feyncalc.wl` は、本ノートの FeynArts の模型で、$b\bar{s}\to s\bar{b}$（B_s の混合）、$b\bar{d}\to d\bar{b}$（B_d）、$s\bar{d}\to d\bar{s}$（K）の 1 ループの振幅を、外線の運動量を 0、外線のクォークの質量を 0 にして、一般の R_ξ ゲージで求めた（グルーオンは除く。図 9）。木のレベルに世代を変える中性の結合がないので、1 ループで世代を 2 だけ変えるのは箱の図だけで、どの過程でも 0 でない図は 72 個だった。二つの Dirac の鎖を 4 次元のトレースで $\gamma^\mu P_L\otimes\gamma_\mu P_L$ に射影し、鎖の組み方が交差した図は、行列の Fierz の恒等式 $(\gamma^\mu P_L)_{ab}(\gamma_\mu P_L)_{cd}=-(\gamma^\mu P_L)_{ad}(\gamma_\mu P_L)_{cb}$（明示的な Dirac 行列で確かめた）で同じ形に直した。運動量 0 の積分はすべて真空の積分で、閉じた形になるので、以下の確かめはすべて記号として行った（`df2_ckm_check.wl`）。

表 9: 手順 (8) の B の質量差と ϵ_K（`df2_physics.py`）。本ノートの値は、本ノートの模型の箱の図から求めた S に、文献のハドロンの行列要素と QCD の補正の因子（本文）を入れたもの。誤差はそれらの入力と CKM のパラメータの誤差から。測定値は PDG 2024 [30]。

量	本ノート	測定値	主な誤差
Δm_d [ps^{-1}]	0.492 ± 0.034	0.5069 ± 0.0021	$f_{B_d}\sqrt{\hat{B}_{B_d}}$、$\lvert V_{td}\rvert$
Δm_s [ps^{-1}]	16.97 ± 0.99	17.765 ± 0.006	$f_{B_s}\sqrt{\hat{B}_{B_s}}$、$\lvert V_{ts}\rvert$
$\Delta m_s/\Delta m_d$	34.49	35.05	
$\lvert\epsilon_K\rvert$ [10^{-3}]	2.07 ± 0.22	2.228 ± 0.011	$\lvert V_{cb}\rvert^4$、η_{cc}、$\hat{B}_K$

結果は次の通りである。(a) 3 個の過程の振幅は $\sum_{k,l}\lambda_k\lambda_l F(m_{u_k}, m_{u_l})$（$\lambda_k = V_{kq}^* V_{kQ}$）の形で、$F$ は 3 個の過程で同じで、二つの質量について対称だった。(b) F は紫外で有限である。(c) F は ξ_W に依存するが、その依存は $h(m_k) + h(m_l)$ の形で、ユニタリー性 $\sum_k \lambda_k = 0$ による和で消える。GIM の機構で引いた $S(m_k, m_l) = F_{kl} - F_{k0} - F_{0l} + F_{00}$（0 は質量 0 の極限）は ξ_W にも μ にもよらない。(d) S は Inami と Lim の関数 $S_0(x)$、$S_0(x_i, x_j)$ [8, 23] に記号として等しく、

$$KF = -\frac{g^4}{2M_W^2}\sum_{k,l}\lambda_k\lambda_l S_0(x_k, x_l), \qquad \mathcal{H}_{\text{eff}} = \frac{G_F^2 M_W^2}{16\pi^2}\sum_{k,l}\lambda_k\lambda_l\eta_{kl}S_0(x_k,x_l)\,(\bar{q}Q)_{V-A}(\bar{q}Q)_{V-A} \tag{27}$$

になった（F は FeynArts の振幅の単位）。左の式の規格は、右の有効ハミルトニアンの $b\bar{s} \to s\bar{b}$ の行列要素（4 個の縮約）にちょうど等しい（η_{kl} は QCD の補正の因子）。手順 (7) の運動量 0 の Z ペンギンはゲージに依存したが、$\Delta F = 2$ では箱の図だけでゲージによらない量になる。

本ノートの S を、$\overline{\text{MS}}$ の $m_t(m_t) = 162.5$ GeV、$m_c(m_c) = 1.2730$ GeV と $M_W = 80.3692$ GeV（PDG 2024 [30]）で求めると、$S(x_t) = 2.3006$、$S(x_c) = 2.508 \times 10^{-4}$、$S(x_c, x_t) = 2.218 \times 10^{-3}$ である。これを使い、QCD の補正の因子とハドロンの行列要素は文献の値を入力として（本ノートでは計算しない）、

$$\begin{aligned}\Delta m_q &= \frac{G_F^2}{6\pi^2}M_W^2 m_{B_q} f_{B_q}^2 \hat{B}_{B_q}\eta_B |V_{tb}V_{tq}^*|^2 S(x_t),\\ |\epsilon_K| &= \kappa_\epsilon \frac{G_F^2 f_K^2 m_K M_W^2 \hat{B}_K}{12\sqrt{2}\pi^2 \Delta m_K}\left|\text{Im}\left[\lambda_c^{*2}\eta_{cc}S(x_c) + \lambda_t^{*2}\eta_{tt}S(x_t) + 2\lambda_c^*\lambda_t^*\eta_{ct}S(x_c,x_t)\right]\right|\end{aligned} \tag{28}$$

（$\lambda_i = V_{is}^* V_{id}$。式 (27) の行列要素 $\langle \bar{B}_q|(\bar{q}b)^2_{V-A}|B_q\rangle = \frac{8}{3}f_{B_q}^2\hat{B}_{B_q}m_{B_q}^2$ から）を求めた（`df2_physics.py`、表 9）。入力は、FLAG 2024 [24] の $f_{B_d}\sqrt{\hat{B}_{B_d}} = 210.6(5.5)$ MeV、$f_{B_s}\sqrt{\hat{B}_{B_s}} = 256.1(5.7)$ MeV（$N_f = 2+1+1$）、$\hat{B}_K = 0.7533(91)$、$f_K = 155.7(7)$ MeV（$N_f = 2+1$）、$\eta_B = 0.551(7)$ と $\eta_{tt} = 0.5765(65)$（NLO [25]。値は文献 [26] の表から）、$\eta_{ct} = 0.496(47)$ [27]、$\eta_{cc} = 1.87(76)$ [28]、$\kappa_\epsilon = 0.94(2)$ [29] で、CKM 行列は PDG の値（V^{phys}）である。三つとも測定値と誤差の範囲で一致した（0.4σ、0.8σ、0.7σ）。誤差は、B の質量差では $f_B\sqrt{\hat{B}_B}$ が、ϵ_K では $|V_{cb}|^4$ と η_{cc} が主である。ϵ_K への寄与は tt が 1.57×10^{-3}、ct が 0.88×10^{-3}、cc が -0.38×10^{-3} である。CKM 行列を手順 (6) の $\overline{\text{MS}}$ の $V(M_Z)$ に替えると、値は -0.46%、-0.46%、-0.80% 変わる。これは誤差よりずっと小さいが、$\overline{\text{MS}}$ の V で照合した有効ハミルトニアンを使うならこの換算が要る。スクリプトは `df2_ckm_feyncalc.wl`（約 7 分）、`df2_ckm_check.wl`（約 2 分）、`df2_physics.py` で、`run_df2_check.sh` でまとめて実行できる。

6 議論と今後

■ **現時点で分かったこと。** CKM 行列は、二重項の下の成分を Vd_L にするだけで模型に入り、頂点の式が変わるのは荷電のクォークの 4 個のクラスだけである。中性の結合が対角になることは、FeynRules の出力、標準のパラメータ表示を入れた値、MadGraph が世代を変える中性の過程に図を作らないことの三つで確かめた。$V = 1$ で SM ノートの模型に戻るので、SM ノートの結果のうち V によらないものは、本ノートの模型でもそのまま成り立つ。

手計算では、$\overline{\text{MS}}$ の CKM の対抗項が湯川行列の β 関数だけで決まり（式 (12)）、FJ のタドポールが入らないことが分かった。SM ノートの質量の対抗項がタドポールを通じて $1/\lambda$ の大きな項を持ったのと違い、CKM 行列の走

りには v の走りが入らない。自己エネルギーの非対角の紫外の極は $G^\pm$ のループの $m_{u_k}^2$ の部分だけで、ξ によらない（式 (14)）。on-shell の Denner–Sack の対抗項の紫外の極は $\overline{\text{MS}}$ の δV と同じで、二つの処方の違いは有限部分にあり、そこに ξ 依存が入る。V の走り（式 (10)）は、基準点で $|V_{ub}|$、$|V_{cb}|$、$|V_{td}|$、$|V_{ts}|$ を μ が e 倍になるごとに $1.38/K \approx 0.9\%$ 大きくする。

木のレベルでは、振幅の 2 乗が $|V_{ij}|^2$ だけで書け、CP が破れず、ユニタリー性で $V = 1$ の値に戻る過程があることを、FeynCalc、明示的な行列、MadGraph の三つで確かめた（手順 (2)）。$t\bar{s} \to W^+H$ が ξ_W によらないことは、W と $G^\pm$ の頂点の CKM 行列が整合していることのゲージ不変性による確かめである。

■ **自己エネルギーと CKM の対抗項。** 手順 (3) で、第 3.4 節の構造がすべて確かめられた。世代を変える自己エネルギーの紫外の極は $G^\pm$ のループの $m_{u_k}^2$ の部分だけで、ξ によらず、$\overline{\text{MS}}$ の CKM の対抗項は湯川行列の β 関数で決まる。有限部分は ξ_W で大きく変わり（Σ_{sb}^L は $\xi_W = \frac{1}{2}$ と 10 で 16 倍違う）、それから作る Denner–Sack の対抗項の有限部分も ξ_W による。ただしその依存は対抗項の大きさの 0.1% 程度で、$|V_{ij}|$ では 2×10^{-6} 以下である。on-shell の処方の不整合は原理の問題で、数値としては、$\overline{\text{MS}}$ と on-shell の処方の差（$|V_{cb}|$ で 2.3×10^{-3}）や現在の測定の誤差（$|V_{cb}|$ で約 3% [30]）より十分小さい。

■ **湯川行列の β 関数。** 手順 (4) で、式 (8) を本ノートの模型の頂点と場の繰り込みから導き、一般の公式とも一致させた。$\bar{u}_i d_j G^+$ の頂点の補正は V_{ij} にしか比例しないので、CKM 行列の走りを生む $\frac{3}{2}(Y_u Y_u^\dagger - Y_d Y_d^\dagger)$ は、クォークの場の繰り込みの非対角の成分（手順 (3) の式 (14)）だけから来る。手順 (3) の非対角の自己エネルギーの極と、CKM 行列の $\overline{\text{MS}}$ の対抗項と、行列の β 関数は、この意味で一つの構造の三つの面である。

■ **$W \to u_i \bar{d}_j$ の振幅とゲージ依存。** 手順 (5) で、$\overline{\text{MS}}$ の V と外線の on-shell の LSZ の因子で組んだ $W^+ \to u_i \bar{d}_j$ の振幅が、紫外で有限で（記号として）、ξ_Z、ξ_W によらないこと（木の振幅の 2×10^{-11} 以下、倍精度の限界）を確かめた。外線の非対角の場の定数は、紫外の極を消すのにも、ξ 依存を消すのにも要る。b を含むチャンネルでは、その ξ 依存（6×10^{-3}）が対角の脚の ξ 依存の世代による違いをちょうど打ち消す。δV を Denner–Sack の対抗項に替えると、振幅に ξ 依存が残る（$u\bar{b}$、$c\bar{b}$ で 1.5×10^{-6}）。これは $\delta V_{\text{fin}}^{\text{DS}}$ のゲージ依存（手順 (3)）がそのまま現れたもので、$\overline{\text{MS}}$ の処方ではこの問題が起きない。検算の方法としては、光子の質量で赤外発散を抑えると W の部分のゲージ不変性が M_A^2 の程度で破れ、M_A が外線のクォークの質量より大きいと残りが消えないことが分かった。ξ_Z、ξ_W の確かめには、光子の質量を 0 にして赤外発散する積分にだけ λ を入れる処方が要る。

■ **測った $|V_{ij}|$ と $\overline{\text{MS}}$ の V。** 手順 (6) で、セミレプトニックな崩壊と μ 崩壊の運動量 0 の振幅の比が、$\overline{\text{MS}}$ の V で紫外で有限、ゲージによらないことを確かめた。比は、すべてのクォークの質量を 0 にした普遍的な部分 $\frac{\alpha}{\pi} \ln \frac{M_Z}{M_A}$（Sirlin の因子そのもの）と、トップによる部分 Δ_{ij}（式 (23)）に分かれる。CKM 行列に固有なのは後者だけで、一つのゲージによらない関数 G と CKM の因子で書ける。$G(M_Z) = 2.3 \times 10^{-3}$ なので、$\overline{\text{MS}}$ の $|V_{ub}|$、$|V_{cb}|$ は M_Z で測定値より 0.23% 小さく、M_t では 0.31% 大きい。これは今の測定の誤差（2〜3%）より小さいが、V の $\overline{\text{MS}}$ の値を高いスケールまで走らせるとき（手順 (10)）の出発点を決める。Denner–Sack の on-shell の V は、軽いクォークの極限では、そのゲージ依存（10^{-6}）の範囲でこの物理的な V と一致する。

■ **世代を変える過程。** 手順 (7) で、$b \to s\gamma$ と $Z \to b\bar{s}$ の on-shell の振幅が、外線の世代の混合を入れると紫外で有限で、ゲージによらず、GIM の機構で上型のクォークの質量の差だけによることを確かめた。$b \to s\gamma$ では外線の項は電荷の形状因子だけに入り、双極子は 1PI の図だけで決まって、Inami–Lim の関数に m_b^2/M_W^2 の補正の範囲で一致する。$Z \to b\bar{s}$ では、運動量 0 の Inami–Lim の関数は Feynman ゲージの外れた量で、ゲージによらない on-shell の振幅とは 24% 違う。外線の混合を on-shell の場の定数で扱うとき、右巻きの定数（式 (16)）は左巻きと形が違い、それを間違えると電磁気のゲージ不変性が破れる。

■ **$\Delta F = 2$。** 手順 (8) で、B_s、B_d、K の混合の箱の図が、外線の運動量 0 で、個々にはゲージに依存しながら、GIM の機構による和でゲージによらなくなることを記号として確かめた。ゲージの依存は二つの内線の質量について分かれた形 $h(m_k) + h(m_l)$ で、ユニタリー性がそれを消す。引いた後の関数は Inami–Lim の S_0 に記号として等しく、文献のハドロンの入力で B の質量差と ϵ_K を測定値と誤差の範囲で再現する。$\overline{\text{MS}}$ の V と物理的な V の差

（手順 (6)）は、これらの量で 0.5〜0.8% で、今の誤差（5〜10%）より小さい。

■ **残る手順。** 手順 (9)、(10) はまだ行っていない。本ノートで扱わないのは、ニュートリノの質量と PMNS 行列、世代を変える過程の QCD の補正の繰り込み群による改良（$b \to s\gamma$ の大きな QCD の補正）と、ハドロンの行列要素の計算である。

付録 A　Feynman 則の導出

■ **荷電の電流。** SM ノートの付録 A のとおり、共変微分の荷電の部分は $T^1W^1 + T^2W^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma^+W^+ + \sigma^-W^-)$ である。式 (2) の二重項では $\bar{Q}_L\gamma^\mu\sigma^+Q_L = \bar{u}_L\gamma^\mu V d_L$ なので、$\bar{u}_i\gamma^\mu d_j W^+_\mu$ の係数は $\frac{g}{\sqrt{2}}V_{ij}$ で、頂点は $\frac{ie}{\sqrt{2}s_W}V_{ij}\gamma^\mu P_L$ になる。エルミート共役から $\bar{d}_j\gamma^\mu u_i W^-_\mu$ の係数は $\frac{g}{\sqrt{2}}V^*_{ij}$ である。中性の部分（T^3、Y、T^a_{color}）は二重項の各成分の中で閉じ、下の成分では $\overline{(Vd_L)}\gamma^\mu(Vd_L) = \bar{d}_L V^\dagger V\gamma^\mu d_L = \bar{d}_L\gamma^\mu d_L$ になる。

■ **湯川結合。** 式 (1) に $Y_d = V\hat{y}_d$、$Y_u = \hat{y}_u$ を入れる。d 型の項は、二重項の上の成分から $-\bar{u}_{Li}(V\hat{y}_d)_{ij}(-iG^+)d_{Rj} = iV_{ij}y_{d_j}\bar{u}_{Li}d_{Rj}G^+$、下の成分から $-\overline{(Vd_L)}V\hat{y}_d\frac{v+H+iG^0}{\sqrt{2}}d_R = -\bar{d}_L\hat{y}_d\frac{v+H+iG^0}{\sqrt{2}}d_R$（$V^\dagger V = 1$）で、中性の部分は SM ノートと同じ対角の式になる。u 型の項は $\tilde{\Phi} = ((v+H-iG^0)/\sqrt{2}, -iG^-)$ の下の成分から $-\overline{(Vd_L)}\hat{y}_u(-iG^-)u_R = iG^-\bar{d}_{Lj}V^*_{ij}y_{u_i}u_{Ri}$ を与える。したがって $\bar{u}_i d_j G^+$ の係数は、d 型の項の $iV_{ij}y_{d_j}P_R$ と、u 型の項のエルミート共役 $-iV_{ij}y_{u_i}P_L$ の和で、頂点（i を掛ける）は $V_{ij}(y_{u_i}P_L - y_{d_j}P_R) = \frac{\sqrt{2}}{v}V_{ij}(m_{u_i}P_L - m_{d_j}P_R)$ になる。$\bar{d}_j u_i G^-$ はそのエルミート共役から $\frac{\sqrt{2}}{v}V^*_{ij}(m_{d_j}P_L - m_{u_i}P_R)$ である。

付録 B　木のレベルの導出

$W^+ \to u_i\bar{d}_j$ と $t \to d_j W^+$ の振幅は、SM ノートの付録 B の振幅に V_{ij}（V_{tj}）を掛けたものである。スピンと偏極の和の中で V は $|V_{ij}|^2$ としてだけ現れるので、式 (6) になる。$u\bar{u} \to W^+W^-$ の t チャンネルの図は、$u \to d_k W^+$ の頂点 V^*_{uk}（$\bar{d}_k u\bar{W}$）と $\bar{u} \to \bar{d}_k W^-$ の頂点 V_{uk}（$\bar{u}d_k W$）を持ち、内線の d_k の伝播関数 $i(\not{q} + m_{d_k})/(q^2 - m^2_{d_k})$ を挟む。$m_{d_k} = 0$ では内線によらないので、三つの図の和は $\sum_k |V_{uk}|^2 = 1$ 倍の 1 個の図に等しい。

式 (7) は μ 崩壊と同じトレースから出る。$u_i\bar{d}_j \to \nu_e e^+$ の振幅は

$$i\mathcal{M} = \Big(\frac{ig}{\sqrt{2}}\Big)^2 V^*_{ij}\frac{-i}{s - M^2_W}\big[\bar{u}(k_1)\gamma^\mu P_L v(k_2)\big]\big[\bar{v}(p_2)\gamma_\mu P_L u(p_1)\big]$$

で（質量 0 の流れでは伝播関数の $k_\mu k_\nu$ の部分が消える）、二つの流れの積のスピンの和は $16(p_1\cdot k_2)(p_2\cdot k_1) = 4u^2$ である（μ 崩壊の $\sum|\mathcal{M}|^2 = 128G_F^2(p_\mu\cdot p_{\bar{\nu}_e})(p_e\cdot p_{\nu_\mu})$ と同じ形で、粒子と反粒子の組み合わせを入れ替えたもの）。$(g^2/2)^2\cdot 4u^2$ に色の和 N_c を掛けて 1 つ目の式になる。$u\bar{u} \to d\bar{s}$ は $[\bar{u}(k_1)\gamma^\mu P_L u(p_1)][\bar{v}(p_2)\gamma_\mu P_L v(k_2)]$ で、同じく $16(p_1\cdot k_2)(p_2\cdot k_1) = 4u^2$（$u$ と $\bar{s}$、$\bar{u}$ と d の組）と色の和 N_c^2 から 2 つ目の式になる。$\int \mathrm{d}\Omega\, u^2 = \frac{16\pi}{3}\frac{s^2}{4}$、平均 $\frac{1}{36}$、位相空間 $1/(64\pi^2 s)$ から断面積が出る。

付録 C　湯川行列の繰り込みと CKM 行列の走りの導出

■ **行列の β 関数。** SM ノートの付録 C の湯川結合の導出を行列に広げる。場の異常次元は Φ で $\mathcal{T}$、Q_L で $\frac{1}{2}(Y_uY_u^\dagger + Y_dY_d^\dagger)$（左から掛かる）、$u_R$ で $Y_u^\dagger Y_u$（右から掛かる）、d_R で $Y_d^\dagger Y_d$ である（いずれも K で割る。一般の公式の $\frac{1}{2}Y_2(F)$ [17]）。Φ の内線が Q_L を d_R に変えて $\tilde{\Phi}$ の頂点を挟む図は $-2Y_dY_d^\dagger Y_u$ を与える。和は

$$\frac{1}{2}\big(H_u + H_d\big)Y_u + Y_u\big(Y_u^\dagger Y_u\big) + \mathcal{T}Y_u - 2H_dY_u = \Big[\frac{3}{2}\big(H_u - H_d\big) + \mathcal{T}\Big]Y_u$$

で（$Y_uY_u^\dagger Y_u = H_uY_u$）、ゲージ場の部分は SM ノートと同じく単位行列の倍である。これが式 (8) の 1 行目で、2 行目は u と d を入れ替えたものである。

■ **質量と V の走り。** $H_u = Y_uY_u^\dagger$ の走りは $\mathrm{d}H_u/\mathrm{d}\ln\mu = \beta_{Y_u}Y_u^\dagger + Y_u\beta^\dagger_{Y_u}$ で、式 (8) から

$$K\frac{\mathrm{d}H_u}{\mathrm{d}\ln\mu} = 3H_u^2 - \frac{3}{2}\big(H_dH_u + H_uH_d\big) + 2a_uH_u, \qquad K\frac{\mathrm{d}H_d}{\mathrm{d}\ln\mu} = 3H_d^2 - \frac{3}{2}\big(H_uH_d + H_dH_u\big) + 2a_dH_d$$

である（a_u、a_d はゲージ結合と $\mathcal{T}$ の項）。$H_u = U\,D_u\,U^\dagger$ と書き、$\mathrm{d}U/\mathrm{d}\ln\mu = UA_u$（$A_u$ は反エルミート、対角の成分は 0 とする）とすると、$U^\dagger(\mathrm{d}H_u/\mathrm{d}\ln\mu)U = \mathrm{d}D_u/\mathrm{d}\ln\mu + [A_u, D_u]$ なので、上型の質量の基底（$U=1$、$H_d = VD_dV^\dagger$）で対角の成分から

$$K\frac{\mathrm{d}y_{u_i}^2}{\mathrm{d}\ln\mu} = 3y_{u_i}^4 - 3y_{u_i}^2(VD_dV^\dagger)_{ii} + 2a_u y_{u_i}^2$$

が、非対角の成分から $(A_u)_{ik} = -\frac{3}{2K}\frac{y_{u_i}^2+y_{u_k}^2}{y_{u_k}^2-y_{u_i}^2}(VD_dV^\dagger)_{ik}$（$i\neq k$）が出る。下型の質量の基底では同様に $(A_d)_{kj} = -\frac{3}{2K}\frac{y_{d_k}^2+y_{d_j}^2}{y_{d_j}^2-y_{d_k}^2}(V^\dagger D_u V)_{kj}$ である。$V = U_u^\dagger U_d$ から $\mathrm{d}V/\mathrm{d}\ln\mu = -A_uV + VA_d$ で、式 (9)、(10) になる。式 (11) は、V_{cb} なら 1 項目の $k=t$ の項 $\frac{3}{2}|V_{tb}|^2y_b^2V_{cb}$ と、2 項目の $k=d,s$ の項 $-\frac{3}{2}y_t^2V_{tb}(V_{cd}V_{td}^* + V_{cs}V_{ts}^*) = \frac{3}{2}y_t^2|V_{tb}|^2V_{cb}$（行のユニタリー性）から来る。

■ **自己エネルギーの紫外の極。** 対称な相の $\overline{\mathrm{MS}}$ の場の繰り込みをエルミートにとると、湯川の部分は $\delta Z_Q = -\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2K}(H_u+H_d)$、$\delta Z_{u_R} = -\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{K}Y_u^\dagger Y_u$、$\delta Z_{d_R} = -\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{K}Y_d^\dagger Y_d$ で、ゲージ場の部分は単位行列の倍である。下型の質量の基底では d_L の場の定数は $V^\dagger\delta Z_Q V$ の下の成分で、その非対角の成分は $-\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2K}(V^\dagger D_uV)_{ij}$、$d_R$ の非対角の成分は 0 である。質量の項の対抗項は $\frac{v}{\sqrt{2}}V^\dagger\delta Y_d$ で、式 (8) から非対角の成分は $-\frac{3}{4}\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{K}(V^\dagger D_uV)_{ij}m_{d_j}$ になる。式 (13) の自己エネルギーにこれらの対抗項を加えたものが有限であるという条件から

$$\Sigma_{ij}^L\big|_{\mathrm{UV}} = -\delta Z_{ij}^L, \qquad m_j\Sigma_{ij}^S\big|_{\mathrm{UV}} = \delta M_{ij} + \frac{1}{2}\delta Z_{ij}^{L\dagger}m_j + \frac{1}{2}m_i\delta Z_{ij}^R = -\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{K}(V^\dagger D_uV)_{ij}m_j$$

で、式 (14) になる（P_L の側も同じ Σ^S を与える）。$G^\pm$ のループを直接求めると、$\Sigma_{ij} = -\frac{2}{v^2K}\sum_k\lambda_k^{(ij)}\big[\not{p}P_Lm_{u_k}^2B_1 + \not{p}P_Rm_{d_i}m_{d_j}B_1 + (m_{d_i}P_L + m_{d_j}P_R)m_{u_k}^2B_0\big]$（$B$ の引数は $(p^2, m_{u_k}^2, \xi_W M_W^2)$）で、$B_1|_{\mathrm{UV}} = -\Delta_{\mathrm{UV}}/2$、$B_0|_{\mathrm{UV}} = \Delta_{\mathrm{UV}}$ から同じ式になる（$\not{p}P_R$ の極はユニタリー性で非対角の成分が 0）。

■ **δV^{DS} の紫外の極。** 式 (14) を式 (15) に入れると、$i\neq j$ で $\delta Z_{ij}^L|_{\mathrm{UV}} = -\frac{m_j^2+2m_i^2}{m_i^2-m_j^2}X_{ij}\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{K}$、$X$ がエルミートなので $(\delta Z^L - \delta Z^{L\dagger})_{ij}|_{\mathrm{UV}} = -3\frac{m_i^2+m_j^2}{m_i^2-m_j^2}X_{ij}\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{K}$ である。式 (17) の d 型の部分は $\frac{3}{4}\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{K}\sum_{k\neq j}V_{ik}\frac{m_{d_k}^2+m_{d_j}^2}{m_{d_k}^2-m_{d_j}^2}(V^\dagger D_uV)_{kj}$ で、これは $\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2}(VA_d)_{ij}$ に等しい。u 型の部分も同様に $-\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2}(A_uV)_{ij}$ になり、和が式 (12) である。

付録 D　検算の細部

■ **模型ファイルのパラメータ。** `SM_CKM.fr` の外部パラメータは、SM ノートの `SM.fr` のもの（ブロック `SMINPUTS`、`MASS`、`DECAY`、`GAUGE`）に、ブロック `CKMBLOCK` の `s12`（1 番）、`s23`（2 番）、`s13`（3 番）、`dCKM`（4 番）を加えたものである。内部パラメータ `c12`、`c23`、`c13` は $\sqrt{1-s^2}$、`CKM` は式 (3) の複素行列で、UFO では `CKM1x1`〜`CKM3x3`（`cmath.exp` を含む複素数）になる。結合の次数、粒子の名前と PDG の番号は SM ノートと同じである。

■ **手計算の数値の確かめ。** 第 3.3 節の式 (10) の確かめと基準点の数値（$|V|$、J、$K\,\mathrm{d}\ln|V_{ij}|/\mathrm{d}\ln\mu$、$\lambda_k^{(ij)}$）は `ckm_rg_handcheck.py`（numpy だけを使う）が出し、`results/ckm_rg_handcheck.csv` に書く。模型ファイルは使わない（式 (8) を模型から導くのは手順 (4)）。

■ **比べ方。** `generate_SM_CKM.wl` は SM ノートの `generate_SM.wl` と同じく、Dirac 構造、計量、運動量、色の行列を評価されない記号に置き換えてから表と比べる。フェルミオンの頂点は、外線の世代の添字に $1,2,3$ を入れ、和をとる世代の添字（`Index[Generation, Generation$1]` の形）を項ごとに足してから比べる（その添字を持たない項を 3 倍しないため）。標準のパラメータ表示の値は `ComplexExpand` で角度と位相を実数として整理する。

参考文献

[1] 標準模型：$\overline{\mathrm{MS}}$ の電弱の 1 ループの繰り込みと検算（$V_{\mathrm{CKM}}=1$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d=4$）（本リポジトリ `models/sm/ResearchNote/note.pdf`、2026 年 10 月 17 日の版）。式、表、手順の番号はこの版のもの。

[2] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。

[3] N. Cabibbo, "Unitary symmetry and leptonic decays," Phys. Rev. Lett. **10**, 531 (1963)。

[4] M. Kobayashi, T. Maskawa, "CP-violation in the renormalizable theory of weak interaction," Prog. Theor. Phys. **49**, 652 (1973)。

[5] S. L. Glashow, J. Iliopoulos, L. Maiani, "Weak interactions with lepton-hadron symmetry," Phys. Rev. D **2**, 1285 (1970)。

[6] L.-L. Chau, W.-Y. Keung, "Comments on the parametrization of the Kobayashi-Maskawa matrix," Phys. Rev. Lett. **53**, 1802 (1984)。

[7] C. Jarlskog, "Commutator of the quark mass matrices in the standard electroweak model and a measure of maximal CP nonconservation," Phys. Rev. Lett. **55**, 1039 (1985)。

[8] T. Inami, C. S. Lim, "Effects of superheavy quarks and leptons in low-energy weak processes $K_L \to \mu\bar{\mu}$, $K^+ \to \pi^+\nu\bar{\nu}$ and $K^0 \leftrightarrow \bar{K}^0$," Prog. Theor. Phys. **65**, 297 (1981)。

[9] A. Denner, T. Sack, "Renormalization of the quark mixing matrix," Nucl. Phys. B **347**, 203 (1990)。

[10] P. Gambino, P. A. Grassi, F. Madricardo, "Fermion mixing renormalization and gauge invariance," Phys. Lett. B **454**, 98 (1999), arXiv:hep-ph/9811470。

[11] Y. Yamada, "Gauge dependence of the on-shell renormalized mixing matrices," Phys. Rev. D **64**, 036008 (2001), arXiv:hep-ph/0103046。

[12] A. Denner, E. Kraus, M. Roth, "Physical renormalization condition for the quark-mixing matrix," Phys. Rev. D **70**, 033002 (2004), arXiv:hep-ph/0402130。

[13] B. A. Kniehl, A. Sirlin, "Simple approach to renormalize the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix," Phys. Rev. Lett. **97**, 221801 (2006), arXiv:hep-ph/0608306。

[14] K. S. Babu, "Renormalization-group analysis of the Kobayashi-Maskawa matrix," Z. Phys. C **35**, 69 (1987)。

[15] C. Balzereit, T. Hansmann, T. Mannel, B. Plümper, "The renormalization group evolution of the CKM matrix," Eur. Phys. J. C **9**, 197 (1999), arXiv:hep-ph/9810350。

[16] A. Denner, "Techniques for the calculation of electroweak radiative corrections at the one-loop level and results for W-physics at LEP200," Fortsch. Phys. **41**, 307 (1993), arXiv:0709.1075。

[17] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory (I). Wave function renormalization," Nucl. Phys. B **222**, 83 (1983)。

[18] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "(II). Yukawa couplings," Nucl. Phys. B **236**, 221 (1984)。

[19] M.-X. Luo, H.-W. Wang, Y. Xiao, "Two-loop renormalization group equations in general gauge field theories," Phys. Rev. D **67**, 065019 (2003), arXiv:hep-ph/0211440。

[20] H. Arason *et al.*, "Renormalization-group study of the standard model and its extensions: The standard model," Phys. Rev. D **46**, 3945 (1992)。

[21] A. Sirlin, "Current algebra formulation of radiative corrections in gauge theories and the universality of the weak interactions," Rev. Mod. Phys. **50**, 573 (1978)。

[22] A. Sirlin, "Large m_W, m_Z behaviour of the $O(\alpha)$ corrections to semileptonic processes mediated by W," Nucl. Phys. B **196**, 83 (1982)。

[23] G. Buchalla, A. J. Buras, M. E. Lautenbacher, "Weak decays beyond leading logarithms," Rev. Mod. Phys. **68**, 1125 (1996), arXiv:hep-ph/9512380。

[24] Y. Aoki *et al.* (Flavour Lattice Averaging Group), "FLAG Review 2024," arXiv:2411.04268。

[25] A. J. Buras, M. Jamin, P. H. Weisz, "Leading and next-to-leading QCD corrections to ϵ-parameter and B^0–$\bar{B}^0$ mixing in the presence of a heavy top quark," Nucl. Phys. B **347**, 491 (1990)。

[26] J. A. Bailey *et al.* (SWME), "Standard Model evaluation of ε_K using lattice QCD inputs for $\hat{B}_K$ and V_{cb}," Phys. Rev. D **92**, 034510 (2015), arXiv:1503.05388。

[27] J. Brod, M. Gorbahn, "ϵ_K at next-to-next-to-leading order: the charm-top-quark contribution," Phys. Rev.

D **82**, 094026 (2010), arXiv:1007.0684。

[28] J. Brod, M. Gorbahn, "Next-to-next-to-leading-order charm-quark contribution to the CP violation parameter ϵ_K and ΔM_K," Phys. Rev. Lett. **108**, 121801 (2012), arXiv:1108.2036。

[29] A. J. Buras, D. Guadagnoli, G. Isidori, "On ϵ_K beyond lowest order in the operator product expansion," Phys. Lett. B **688**, 309 (2010), arXiv:1002.3612。

[30] S. Navas *et al.* (Particle Data Group), Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024)。CKM 行列のレビュー（標準のパラメータ表示と大域的な当てはめ）。